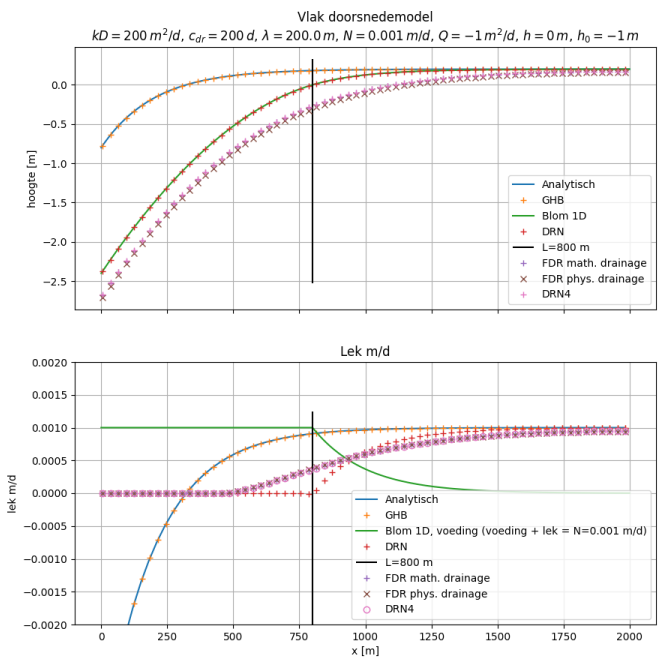
Voortoets ANB
Verlaging in een gebied met vrije afwatering

T.N.Olsthoorn

23-03-2025

Prof.dr.ir.T.N.Olsthoorn
Hygea-Consult
Strawinskylaan 54
2102 CR Heemstede
tolsthoorn@xs4all.nl
NL-06-20440256



VoortoetsVrijeAfwatering.ipynb | 2026-03-22 02:22:36

Inhoudsopgave

1 Samenvatting en conclusies 4

I Context en historie 6

2 Intro 6

3 Aanpak van Blom / Ernst 7

4 Modflow 7

II Afleiding van de vrije drainage 9

5 Intro 9

6 Parameters 9

7 Grondwaterstand-afvoerrelaties: oppervlaktewaterpeil, stijghoogte en afvoer 10
7.1 Als mathematische functie . . . 10
7.2 Op basis van parabolisch slootprofiel en veldgegevens . . . 13

III Implementatie in Fdm3 16

8 Intro 16

9 Randvoorwaarden voor vrije drainage FDR 16

10 Andere niet-lineaire randvoorwaarden 17

11 Verkrijgen van de parameters nodig voor de simulatie van vrije drainage met FDR opties 17

12 Modlfow: Implementatie van vrije afwatering met met meerdere drains per rekencel 18

IV Toepassen van het model 21

13 Vergelijking van modellen met verschillende randvoorwaarden 21

14 Vergelijking tussen GHB- en DRN-randvoorwaarden 22

15 Simulatie met vrije afwatering of vrije drainage 25

16 Simulatie met meerdere drainageniveaus (methode Modflow) 26

Referenties 30

V Appendix 30

17 Implementatie details 30
17.1 Voorkomen dat $\phi - h_0$ negatief wordt, daarmee dat q negatief kan worden . . . 30
17.2 Implementatie lekweerstand bij droogvallen van de sloten . . . 31
17.3 Implementatie van het verloop van slootomtrek Ω bij droogvallen van de sloten $y \downarrow 0$ . . . 31
17.4 Voorkom dat Ω nul wordt wanneer $y < 0$. . . . 31

17.5 Stabiliseren overgang tussen droge en natte sloot 33
17.6 Stabiliseren convergentie door niet-stationair rekenen naar de stationaire eindoplossing 33
17.7 Natte slootomtrek Ω bij parabolisch slootprofiel 33

1 Samenvatting en conclusies

Er zijn veel gebieden met vrije drainage. Dit zijn meestal lagere gebieden waarin het oppervlaktewater grondwater afvoert dat afkomstig is van aangrenzende hoger gelegen gebieden met diepere grondwaterstanden waarin geen oppervlaktewater aanwezig is. Beekdalen zijn hiervan een voorbeeld, maar ook oorspronkelijke moerassen, waar het neerslagwater niet diep kan infiltreren maar min of meer direct via het oppervlaktewaterstelsel wordt afgevoerd. Waar geen water extern kan worden aangevoerd, is de afvoer van het oppervlaktewater volledig afhankelijk van de aanvoer van grondwater. Deze afvoer ademt mee met fluctuerende grondwaterstanden die kenmerkend zijn voor de verschillende seizoenen. Deze afvoer is bovendien gevoelig voor verlaging van diezelfde grondwaterstanden door onttrekkingen zoals die voor de drinkwatervoorziening, bemaling of irrigatie. Zulke gebieden met vrije drainage zijn kwetsbaar voor menselijk ingrijpen en dat geldt uiteraard ook voor de daarin aanwezige natuur.

Het berekenen of modelleren van de verlaging van de grondwaterstanden en de afvoer in gebieden met vrije drainage is minder recht-toe-recht-aan omdat met de daling van de grondwaterstand niet alleen de afvoer afneemt, maar ook het peil in de open waterlopen daalt. Het oppervlaktewaterpeil stijgt en daalt samen met de aanvoer van grondwater, terwijl infiltratie vanuit de sloten in vrij afwaterende gebieden niet mogelijk is. De gebruikelijke modellering gaat uit van een vaste drainagebasis. Omdat de drainagebasis, dat wil zeggen het oppervlaktewaterpeil, in vrij afwaterende gebieden meezakt met de verlaging van de grondwaterstand, is de verlaging van de grondwaterstand zelf ook groter dan bij vaste drainagebasis het geval zou zijn. Een adequate modellering houdt hier rekening mee. Hoewel voor situaties met vaste drainagebasis analytische oplossingen (berekeningen) mogelijk zijn, is dat bij variabele drainagebasis niet het geval. We kunnen deze omstandigheden alleen modelleren met een grondwatermodel waarin het gedrag van het oppervlaktewaterpeil zelf wordt meegenomen.

Dit is echter slechts ~~slechts~~ beperkt mogelijk zonder het grondwatermodel te koppelen aan een oppervlaktewatermodel dat behalve met de lokale afvoer naar de sloten ook rekening houdt met wat bovenstrooms gebeurt, zodat water dat bovenstrooms naar het oppervlaktewater lekt eventueel benedenstrooms kan infiltreren. Een dergelijke aanpak gaat hier veel te ver. Daarom wordt in dit document het oppervlaktewaterpeil afhankelijk gemaakt van de lek ter plekke zonder te kijken naar het gehele bovenstroomse gebied. Dit is een benadering die in de praktijk veelal voldoende zal zijn.

De lekweerstand is een centraal begrip. Het is de gebiedsgemiddelde grondwaterstand boven het oppervlaktewaterpeil gedeeld door het neerslagoverschot. Dit wordt soms ook de drainageweerstand genoemd, maar Bot (2016) definieert de drainageweerstand als de hoogste grondwaterstand, die op de waterscheiding, boven het oppervlaktewaterpeil gedeeld door het neerslagoverschot. Het drainagepeil is in feite het oppervlaktewaterpeil of het peil van het oppervlaktewater. Vaak wordt hierna „slootafstand" gebruikt wat moet worden gelezen als gemiddelde afstand tussen de waterlopen in het te beschouwen gebied. Ook wordt sloot en waterloop hier als equivalent beschouwd.

Drainage leidt tot een grondwaterstand-afvoerrelatie. Bij een vast drainagepeil en vaste lekweerstand is dat een verticale lijn zolang het grondwater zich beneden het drainagepeil bevindt (dat wil zeggen geen afvoer) en een rechte schuine lijn wanneer de grondwaterstand zich boven het drainagepeil bevindt (dat wil zeggen vaste lekweerstand). In de praktijk kan de lekweerstand afnemen met toenemende grondwaterstand, waar-door de grondwaterstand-afvoerrelatie een kromme lijn wordt. Dit is ook het geval bij vrije drainage. De afvoer neemt dan lineair toe met de grondwaterstand, zodra de grondwaterstand zich boven de slootbodem bevindt. Het oppervlaktewaterpeil speelt dan geen rol meer in de modellering; die is als het ware uit de vergelijking geëlimineerd. Vrije drainage kan zodoende met een standaard model zoals Modflow worden gesimuleerd door de lekweerstand te laten afnemen met de grondwaterstand, via een op deze wijze vastgelegde grondwaterstand-afvoerrelatie ([Langevin at al. (2017)]).

Dit document leidt de vrije drainage af vanaf de basis, wat leidt tot model-randvoorwaarden voor de vrije drainage die direct in een model kunnen worden geïmplementeerd en arbitraire keuzen voor de grondwaterstand-afvoerrelatie zoveel mogelijk elimineren. Bovendien wordt uitgegaan van gegevens die gemakkelijk in het veld kunnen worden vastgesteld. Deze gegevens zijn de grondwaterstand, het oppervlaktewaterpeil, de slootdiepte, en het neerslagoverschot in de referentiesituatie. Dit is meestal de gemiddelde situatie, waarvoor de lekweerstand wordt berekend uit gemiddeld nat slootprofiel en gemiddelde slootafstand. Dit impliceert dat de afgeleide en geïmplementeerde vrije drainage in twee varianten komt: A) waar de lekweerstand wiskundig is opgelegd en B) waar deze wordt berekend uit slootprofiel en slootdiepte. Uiteindelijk

zal het verschil tussen beide varianten niet groot blijken te zijn, maar het verschil met de situatie met vaste drainagebasis is dat wel.

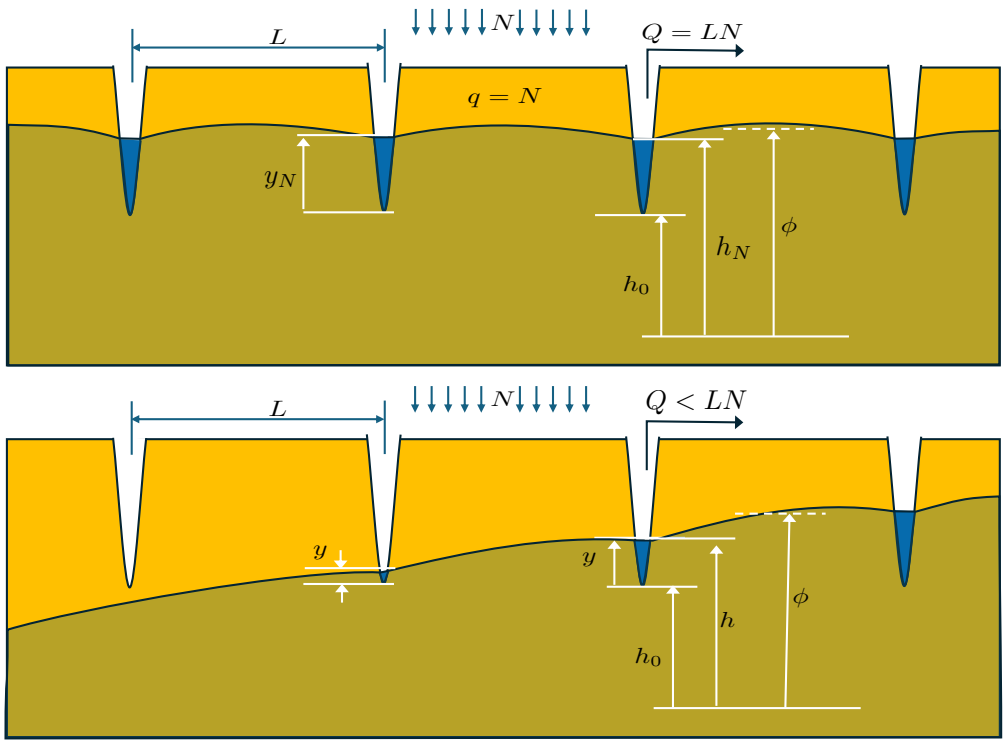
De vrije drainage is hierna geïmplementeerd in een eindig differentie model, als een apart type randvoorwaarde met de naam FDR („free drainage") naast de bekende typen GHB („general head boundaries"), DRN („drain boundaries") en RIV („river boundaries"). Hiermee zijn de resultaten met verschillende randvoorwaarden gemakkelijk onderling te vergelijken in de voorbeelden in dit document. De afgeleide en geïmplementeerde randvoorwaarde voor vrije drainage kunnen direct in Modflow worden geïmplementeerd als een afzonderlijk rekenpakket. De relatie tussen grondwaterstand en afvoer die de vrije drainage kenmerkt kan in Modflow ook worden opgelegd door deze op te leggen ~~als een gebroken~~ door meer DRN-randvoorwaarden met verschillende niveaus per Moflow-cel toe te passen. De afleiding in dit document helpt dan bij de keuze van deze lijn.

In het algemeen is het belangrijk om vrije drainage mee te nemen in de modellering van gebieden met oppervlaktewater dat meeademt met de grondwaterstand, waarin grondwater alleen kan worden afgevoerd maar niet aangevoerd. Dit kan alleen goed worden gemodelleerd met een grondwatermodel aangezien er geen analytische oplossingen bestaan die vrije drainage meenemen. Het grondwatermodel moet dit dan wel kunnen. De in dit document uitwerkte aanpak doet dit transparant op natuurlijke wijze en blijft zoveel weg van arbitraire keuzen. Door bij de afleiding uit te gaan van gemakkelijk uit het veld verkrijgbare gegevens, is implementatie in de praktijk transparant en eenvoudig. Het is ten alle tijde mogelijk om de resultaten te vergelijken met die van vaste drainage of de analytische oplossingen die daar wel voor beschikbaar zijn. Vrije drainage kan ook met een standaard model als Modflow worden geïmplementeerd door meerdere DRN niveaus en dus DRN randvoorwaarden per Modflow cel te definiëren.

Deel I
Context en historie

2 Intro

In een gebied met vrije afwatering, dus zonder de mogelijkheid van kunstmatige toevoer van extern water, hangt het oppervlaktewaterpeil in mindere of meerdere mate van de afvoer af, dat wil zeggen van de hoeveelheid lek van het grondwater naar de sloten met waterpeil h ten opzichte van een referentiehoogte (fig.1). Zonder afvoer zijn de sloten droog $h = h_0$ en bij gemiddelde afvoer $q = N$ ~~is~~ heerst een gemiddeld oppervlaktewaterpeil $h = h_N$. Hiervan kan een lekweerstand worden afgeleid, zijnde de gemiddelde stijghoogte ϕ_N van het grondwater boven het gemiddelde oppervlaktewaterpeil h_N gedeeld door de gemiddelde afvoer N. De gemiddelde afvoer is in de regel gelijk aan het neerslagoverschot $\overline{q} = N$, en waar van toepassing, vermeerderd met ~~de~~ kwel.



Figuur 1: Doorsnede in situatie met vrije afwatering. Boven: Zonder onttrekking, waarbij de sloten exact het neerslagoverschot afvoeren. Onder met onttrekking links buiten beeld waarbij het oppervlaktewaterpeil meezakt met ~~met~~ de grondwaterstand en ~~ook~~ droogvallen bij een te grote verlaging.

Bij verlaging van de grondwaterstand, of dit nu komt door natuurlijke processen, door grondwateronttrekking of peilwijziging, daalt de afvoer en dus ook de oppervlaktewaterstand. Om het grondwater in een gebied met vrije afwatering adequaat te kunnen modelleren zou een grondwatermodel moeten worden gekoppeld aan een oppervlaktewatermodel. Een stap minder complex is om het verband tussen afvoer en oppervlaktewaterpeil als een vaste relatie op te nemen in het grondwatermodel. Dat is wat in dit document wordt uitgewerkt.

Bij afnemende afvoer omdat het neerslagoverschot daalt of wanneer water wordt onttrokken, daalt ook het oppervlaktewaterpeil, om uiteindelijk, bij afvoer nul, de slootbodem $h = h_0$ te bereiken. Hoe dat verband er precies uitziet is niet bij voorbaat helemaal duidelijk, maar een verband zoals getekend in figuur 2 lijkt voor de hand te liggen. De daling verloopt steeds sneller naarmate de slootdiepte verder afneemt.

Voor de analyse wordt de afvoer naar de sloten vervangen door lek via een denkbeeldige weerstand biedende laag op de aquifer die dezelfde gemiddelde grondwaterstand in de aquifer oplevert als de werkelijke sloten. De referentie lekweerstand c_N is dan ruimtelijk gemiddelde grondwaterstand ϕ_N minus gemiddelde oppervlaktewaterpeil h_N (= de drainagebasis) gedeeld door de gemiddelde gebiedsafvoer N, zoals het neerslagoverschot indien nodig vermeerderd met de lokale kwel. Bij vrije afwatering verandert lekweerstand met het oppervlaktewaterpeil en dus met de afvoer. Hij wordt oneindig groot wanneer het stijghoogte ϕ en daarmee tot op of onder de slootbodem. De sloten zijn dan droog.

Men kan deze variabele lekweerstand als een vaste relatie opleggen, zoals in het onderste plaatje van figuur 2 is weergegeven. Men kan de lekweerstand echter ook berekenen op basis van het slootprofiel en de actuele slootdiepte. Deze fysische lekweerstand bestaat uit een aantal bijdragen. De radiale weerstand is daar een van. Deze ontstaat door contractie van stroomlijnen in de richting van de sloot, en wordt bepaald door de grootte van het natte contactvlak tussen de sloot en het watervoerend pakket. Bij daling van de grondwaterstand wordt dit contactvlak uiteindelijk nul, en de weerstand dus oneindig groot. Zoals uit de uitgewerkte voorbeelden zal blijken zit er niet heel veel licht tussen de uitkomsten berekend met een weerstand die als vaste wiskundige relatie wordt opgelegd en een weerstand die wordt berekend op basis van de grootte van genoemd contactvlak, dat afhangt van de waterstand in de sloot.

3 Aanpak van Blom / Ernst

[Blom (1973)] en Ernst ([Louwyck et al. (2022)]) beschouwden een gebied met vrije afwatering in eerste instantie als een gebied met een bepaalde vaste lekweerstand. Rond een onttrekking ontstaat daarin een binnengebied waarbinnen de grondwaterstand daalt tot beneden het niveau waarop de afwatering nul wordt. In het gebied daarbuiten voert het ontwateringsstelsel nog wel een deel van het neerslagoverschot af. Deze afvoer is bij een constante lekweerstand evenredig ~~is~~ aan de verlaging ter plaatse. De grens tussen beide gebieden ligt daar waar de verlaging gelijk is aan Nc, het product van neerslagoverschot N en lekweerstand c. De analytische formule die geldt voor de stroming in het binnengebied is dan die van Verruijt, dat wil zeggen Dupuit plus neerslagoverschot, en in het buitengebied komt de stroming en verlaging overeen met die volgens een puntonttrekking aan semi-gespannen grondwater volgens [De Glee (1930)].

De essentie bij de aanpak van Blom is dat de onttrekking de afvoer vermindert en deze vermindering derhalve als extra voeding van het watervoerend pakket kan worden beschouwd, echter met een maximum gelijk aan het neerslagoverschot, wat optreedt in het binnengebied waarin de sloten droogvallen. Daar buiten is de extra voeding ook gelijk aan de verminderde afvoer, maar is dit steeds een deel van het totale neerslagoverschot.

De benadering volgens Blom kan geheel analytisch worden opgelost, maar de benadering veronderstelt een lineair verband tussen de verlaging en de voeding, een vast peil van het oppervlaktewater, het drainagepeil, en een constante lekweerstand zolang de grondwaterstand zich boven het drainagepijl bevindt. In een vrij afwaterend gebied zijn beide factoren echter niet constant. In de eerste plaats neemt de drainagebasis, het oppervlaktewaterpeil, toe met de afvoer. In de tweede plaats verandert het slootprofiel met het oppervlaktewaterpeil en geldt dit dus ook voor uittredeweerstand. Hierdoor de lekweerstand niet constant. In het laatste deel van zijn rapport gaat [Blom (1973)] daarom uit van een parabolisch verband tussen de lekweerstand en afvoer. Hij ijkt dit verband aan het grondwaterstand-afvoerrelatie voor enkele vrij afwaterende gebieden in de provincie Drenthe. Omdat er voor deze niet-lineaire relatie geen analytische oplossing bekend was en is, moest Blom voor de toetsing van zijn aanpak terugvallen op een numeriek grondwatermodel waar deze parabolische grondwaterstand-afvoerrelatie was ingebouwd.

4 Modflow

In de afgelopen ruim 5 decennia is veel ervaring opgedaan met numerieke grondwatermodellen. Het meest gebruikte model, met ook veel opties voor randvoorwaarden is Modflow. De nieuwste versie, Modflow6, heeft intern een aanpak die het convergentiegedrag sterk verbetert ten opzichte van oudere versies, waarin met name het droogvallen en/of opnieuw nat worden van oorspronkelijk droge rekencellen frequent leidde tot het niet convergeren van de numerieke oplossing. Dat is nu verleden tijd. Maar al vanaf de eerste versie van Modflow, uit 1988, had het programma opties voor niet-lineaire randvoorwaarden zoals drains

die alleen afvoeren wanneer de grondwaterstand hoger is dan het niveau van de drains, en waterlopen die, zodra de stijghoogte daalt tot beneden de waterbodem, de infiltratie verder constant houdt. Tegenwoordig kan de infiltratieweerstand bij drains in Modflow afhankelijk worden gemaakt van de waterstand boven de drains. Daarmee kan een willekeurig niet-lineaire grondwaterstand-afvoerrelatie worden gesimuleerd, zoals die overeen komt met een afvoerstelsel bestaande uit sloten uit verschillende categorieën. Hetzelfde is mogelijk met Modflow6, die meer dan een drain per rekencel toestaat, waardoor drains met verschillende conductantie en drainniveau kunnen worden gestapeld, en eveneens de gewenste niet-lineaire grondwaterstand afvoer relatie kan worden gecreëerd.

Wanneer we de eerste aanpak van Blom vergelijken met wat we in Modflow met de standaard optie van één drain per rekencel kunnen doen, zal duidelijk worden dat beide identiek zijn. In een vlak Modflow model dat is belegd met drains die een conductantie C [m^3/d] meekrijgen die overeenkomt met de lekweerstand c [d] en vervolgens wordt belast met een constant neerslagoverschot, voert elke draincel exact dit neerslagoverschot af en wordt de stijghoogte uniform gelijk aan $\phi = h_{drain} + Nc$. Voegen we een onttrekking toe, dan daalt de afvoer in evenredigheid met de verlaging en de lekweerstand, behalve voor rekencellen waarin de verlaging groter is dan Nc. Daar valt de afvoer geheel weg en is de netto voeding aan het pakket gelijk aan N geworden. Dit is exact de werking volgens het schema van [Blom (1973)] en is derhalve al vanaf de eerste versie van Modflow in het programma aanwezig.

Het gebruik van de DRN-randvoorwaarde in Modflow, is dus geschikt voor het implementeren van afvoer van sloten die optreedt zodra de grondwaterstand boven het drainniveau uitkomt. Voor het regelen van de infiltratie van sloten werkt dit niet. In de praktijk is de uittredeweerstand (drainage) van sloten een stuk kleiner dan de intredeweerstand (infiltratie). In Modflow kunnen we met de GHB-randvoorwaarde een uitwisseling tussen het model en een oppervlaktewaterpeil simuleren die evenredig is met het stijghoogteverschil gedeeld door de weerstand. Bij de GHB-optie wordt geen onderscheid gemaakt tussen infiltratie vanuit en drainage naar sloten. Door de GHB-optie te combineren met de DRN-optie kan in Modflow uitwisseling met sloten worden gesimuleerd, waarbij de uittredeweerstand lager is dan de intredeweerstand. Dit wordt in de modelleringspraktijk vaak toegepast. Voor vrij afwaterende gebieden, waarin geen aanvoer van buiten mogelijk is, en er geen mogelijkheid is om peil in de sloten te fixeren, is infiltratie niet aan de orde. De RIV-optie in Modflow werkt als de GHB-optie zolang de grondwaterstand hoger is dan de waterbodem. Bij stijghoogten beneden de waterbodem blijft de infiltratie gelijk aan die bij het bereiken van de rivierbodem. Dit weerspiegelt een onverzadigde percolatiezone die dan onder de rivierbodem ontstaat. Zet men in de RIV-optie de waterstand in de rivier gelijk aan de hoogte van de rivierbodem, dan werkt de RIV-optie identiek aan de DRN-optie. Volledige vrijheid ontstaat wanneer men meer DRN-opties binnen een enkele rekencel mag toepassen. Dit is het geval in de nieuwste versie van Modflow (Modflow6). Hetzelfde wordt bereikt door in Modflow gebruik te maken van de optie om de relatie tussen afvoer en stijghoogte als een gebroken lijn op te leggen. Deze veralgemeniseerde DRN-randvoorwaarde is minder de flexibiliteit die nodig is om vrije afwatering in Modflow te simuleren.

Deel II
Afleiding van de vrije drainage

5 Intro

We zullen hierna op een natuurlijke wijze de relatie tussen stijghoogte, oppervlaktewaterpeil en afvoer afleiden en implementeren in het numerieke model. Dit leidt tot nieuwe randvoorwaarde opties die verder aangeduid worden met FDR (free drainage) en te gebruiken zijn als de overige reeds beschreven randvoorwaarde-opties GHB, DRN en RIV

We gaan voor deze afleiding uit van gegevens die direct uit de veldsituatie worden verkregen. Dit betreft de stijghoogte, het oppervlaktewaterpeil, en het neerslagoverschot in de gemiddelde situatie, de referentie-situatie genoemd, de hoogte van de waterbodems. In de variant waarin we de lekweerstand berekenen op basis van het slootprofiel, komen daar de referentie slootbreedte en de gemiddelde slootafstand bij. Het eindige differentiemodel met deze opties is vrij beschikbaar op in het bestand **fdm3Blom.py** op Github.

6 Parameters

A [m^2] Oppervlak rekencel in grondwatermodel.

c [d] Drainage- of lekweerstand op locatie x of r.

c_{slb} [d] Weerstand van sliblaag op de waterbodem.

c_N [m] Lekweerstand $(\phi_N - h_N)/N)$ behorend bij $q = N$.

C [m^2/d] Conductantie $C = A/c$.

C_s [1/d] Reciproque lekweerstand $C_s = 1/c$.

D [m] Dikte watervoerend pakket.

DRN Drain randvoorwaarde. Laat alleen drainage toe.

$Fdm3$ Eindig differentiemodel in Python á la Modflow.

FDR Free-drainage randvoorwaarde (zie afleiding).

GHB General Head randvoorwaarde. Laat zowel infiltratie als drainage toe.

h [m] Peil van het oppervlaktewater bij afvoer N op locatie x.

h_0 [m] Bodemhoogte van het oppervlaktewater op locatie x.

h_N [m] Tijdsgemiddeld oppervlaktewaterpeil (behorend bij $q = N$).

k_x, k [m/d] Hydraulische doorlatendheid (in x-richting resp. isotroop).

$K_0(-)$ [-] Gemodificeerde Besselfunctie.

L [m] Afstand tussen waterlopen.

Modflow6 Eindig differentiemodel versie 6 (US Geol. Survey).

n [-] Aantal.

N [m/d] Neerslagoverschot = tijdsgemiddelde grondwaterafvoer indien geen onttrekking plaats vindt.

q [m/d] Grondwaterafvoer via het oppervlaktewater als gebiedsgemiddelde.

q_N [m/d] Tijdsgemiddelde gebiedsafvoer $q_N = N$

q_0 [m^2/d] Onttrekking in het vlakke doorsnedemodel.

Q_0 [m^3/d] Onttrekking in het axiaal-symmetrische model .

RIV Rivier randvoorwaarde. Als GHB maar infiltratie constant als stijghoogte onder rivierbodem.

x, r [m] Afstand van onttrekking in resp. het vlakke en het axiaal-symmetrische doorsnedemodel.

y [m] Waterdiepte $y = h - h_0$

y_N [m] Referentiewaterdiepte, behorend bij $q = N$.

ϕ [m] Grondwaterstijghoogte in het watervoerend pakket op locatie x[m].

ϕ_N [m] Tijdsgemiddelde grondwaterstand uitgevlakt tussen de waterlopen (behorend bij $q = N$).

β [m], Halve slootbreedte bij waterdiepte gelijk aan 1 m.

γ [$\sqrt{\text{md}}$], $\gamma = c_N\sqrt{N}$. Coëfficiënt voor curve reciproque lekweerstand.

λ [m] Spreidingslengte. $\lambda = \sqrt{k_x Dc}$

η [$\sqrt{\text{md}}$], $\eta = y_N/\sqrt{N}$. Coëfficiënt curve waterdiepte-afvoerrelatie.

Ω [m] Lengte van de natte omtrek van het waterbodemprofiel in doorsnede.

7 Grondwaterstand-afvoerrelaties: oppervlaktewaterpeil, stijghoogte en afvoer

De sloten worden opgevat als uniform verdeeld over het beschikbare oppervlak. De vlakdekkende relatie tussen het oppervlaktewaterpeil kan dan worden beschreven door

$$q = \frac{\phi - h\,(q)}{c\,(q)} \tag{1}$$

Bij vrije drainage (vrije afwatering) hangen het oppervlaktewaterpeil en de lekweerstand af van de afvoer q. Het verband $q\,(\phi)$ staat bekend als grondwaterstand-afvoerrelatie. Door de relaties $h\,(q)$ en $c\,(q)$ in een grondwatermodel te gebruiken, kan het grondwatermodel hier rekening mee houden. Verderop zal blijken hoe het variabele oppervlaktewaterpeil h kan worden geëlimineerd ten gunste van het vaste niveau van de slootbodem h_0.

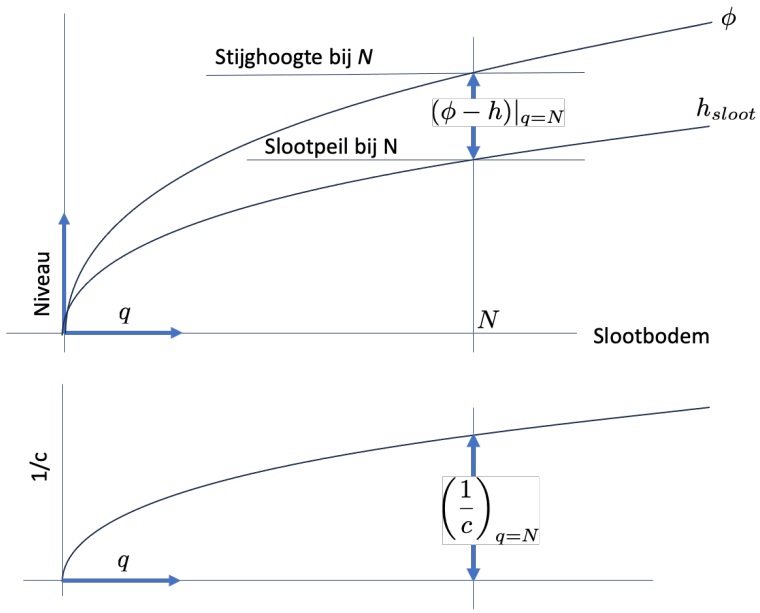
7.1 Als mathematische functie

Fig.2 geeft in het bovenste plaatje de beschreven grondwaterstand-afvoerrelatie weer. Het toont dat bij toenemende stijghoogte ϕ het oppervlaktewaterpeil h en de afvoer q toenemen volgens een bepaald verband. We kiezen de gemiddelde afvoer $\overline{q} = N$ als referentie, omdat we deze situatie direct in het veld kunnen waarnemen.

We gaan ervan uit dat we het tijdsgemiddelde oppervlaktewaterpeil $h = h_N$ kunnen relateren aan de tijdsgemiddelde afvoer $q = N$ [L/T]. Lokale kwel moet daarbij zonodig worden opgeteld. De referentie lekweerstand c_N [d] bij deze afvoer is dan

$$c_N = \frac{\phi_N - h_N}{N} \tag{2}$$

Het tweede punt van het gezochte verband tussen oppervlaktewaterpeil en afvoer, is dat waarop de sloot droog valt $h = h_0$. Het ligt voor de hand dat het verband tussen afvoer en oppervlaktewaterpeil vlakbij



Figuur 2: Relatie stijghoogte ϕ [m], oppervlaktewaterpeil h [m], lekweerstand c [d] en afvoer q [m/d]. Alle parameters zijn ~~dus~~ ruimtelijk uitgesmeerd, de individuele sloten spelen hierin geen rol meer, alleen hun ruimtelijk gemiddelde effect is in deze analyse van belang.

de slootbodem $h \downarrow h_0$ zeer steil verloopt. Het meest eenvoudige wiskundig verband dat aan dit criterium voldoet is de wortel-functie:

$$h = h_0 + \eta\sqrt{q} \tag{3}$$

Met $y = h - h_0$, de slootdiepte, geldt dan

$$y = \eta\sqrt{q} \tag{4}$$

Waarin η uit de veldsituatie als volgt kan worden bepaald:

$$h_N = h_0 + \eta\sqrt{N} \tag{5}$$

Met $y_N = h_N - h_0$ krijgen we

$$y_N = \eta\sqrt{N} \tag{6}$$

zodat

$$\eta = \frac{y_N}{\sqrt{N}} \tag{7}$$

Deze relatie is niet direct fysiek; het is een wiskundige benadering. Immers een fysiek verband tussen afvoer en slootdiepte kan niet worden vastgesteld zonder daarvoor ook het stroomopwaartse deel van het oppervlaktewatersysteem te modelleren. Dit valt buiten deze analyse.

Met (7) in (4) geldt dus ook

$$q = N\left(\frac{y}{y_N}\right)^2 \tag{8}$$

Dit is een duidelijk mathematische waterstand-afvoerrelatie die direct af te leiden uit de veldsituatie.

We kunnen dit verband opvatten als als het product van de waterdiepte en een continu met de waterdiepte y verlopende specifieke conductantie $C_s(y)$. Deze conductantie is dan gelijk aan de afgeleide van (8), $C_s(y) = dq/dy$:

$$C_s(y) = 2\frac{N}{y_N^2}y \tag{9}$$

Deze continue specifieke conductantie $C_s(y)$ dus evenredig met de waterdiepte y zelf. Door ~~de~~ de conductantie op deze wijze direct te koppelen aan de waterdiepte, kan de vrije afvoer van het grondwater direct worden gemodelleerd. Het kan ook in stapjes met verschillende drainniveaus: wanneer ~~de~~ het traject tussen $y = 0$ en $y = y_N$ in n deeltrajecten verdelen en aan de basis van elke deeltraject een drain installeren met conductantie $\Delta C = C_s(h_N)/n$, ~~dan~~ neemt de conductantie steeds met ΔC toe zodra de oppervlaktewaterstand een nieuw drainniveau passeert. Op deze wijze wordt een continu verlopende conductantie benaderd. Deze aanpak is direct toepasbaar in een model als Modflow.

Lekweerstand c opgelegd als wiskundige functie In de voorgaande sectie hebben een relatie afgeleid tussen de afvoer q en de waterdiepte. We hebben nog geen relatie grondwaterstand en afvoer dus nog geen grondwaterstand-afvoerrelatie. We kunnen (1) deze schrijven als

$$c(q) = \frac{\phi - h}{q} \tag{10}$$

We zoeken nu eerst een wiskundige relatie tussen afvoer en weerstand. De specifieke conductantie $C_s = \frac{1}{c}$ [d] gaat naar nul ~~gaat~~ voor afnemende slootdiepte $y \downarrow 0$. Het op basis van fysisch inzicht verwachte verband tussen $1/c$ en q is in onderste afbeelding van fig.2 weergegeven. Hiervan uitgaand krijgen we een eenzelfde eenvoudig wiskundig verband als tussen de reciproque lekweerstand en afvoer als getoond in het bovenste plaatje van fig.2. We kunnen dus schrijven:

$$\frac{1}{c} = \frac{\sqrt{q}}{\gamma} \tag{11}$$

Met bekende referentie waarde $c = c_N$ [d] voor $q = N$ [m/d] volgt de coëfficiënt γ [$\sqrt{md}$] uit

$$\frac{1}{c_N} = \frac{\sqrt{N}}{\gamma} \;\rightarrow\; \gamma = c_N\sqrt{N} \tag{12}$$

De waarde C_N van de lekweerstand bij gemiddelde afvoer geeft dus direct de waarde van γ.

Met deze twee wiskundige relaties, en uit veldgegevens vast te stellen waarden voor η en γ, is het grondwatermodel voor de vrije afwatering volledig bepaald. Verderop zullen we ook de situatie analyseren een op fysieke gronden afgeleid verband tussen afvoer en lekweerstand. Dit levert twee onderling uitwisselbare varianten van de FDR optie op: 1) de mathematische drainage en 2) de fysische drainage.

Grondwaterstand-afvoerrelatie $q(\phi)$ door elimineren van waterstand h ten gunste van slootbodem h_0 Vergelijking 1 is onhandig omdat daarin zowel ϕ als h variëren. Voor een duidelijke grondwaterstand-afvoerrelatie willen we de oppervlaktewaterstand h elimineren en vervangen door de vaste bodemhoogte h_0. We kunnen dit als volgt doen:

Omkeren van (8) en invullen van (11) geeft

$$q = (\phi - h)\frac{\sqrt{q}}{\gamma} \tag{13}$$

zodat

$$\gamma\sqrt{q} = \phi - h \tag{14}$$

ofwel, met optellen en aftrekken van h_0 en met $h - h_0 = y$ volgt

$$\gamma\sqrt{q} = \phi - h_0 - (h - h_0) \tag{15}$$

$$= \phi - h_0 - y \tag{16}$$

Vervolgens krijgen we met (4)

$$\gamma\sqrt{q} = (\phi - h_0) - \eta\sqrt{q} \tag{17}$$

zodat

$$(\eta + \gamma)\sqrt{q} = \phi - h_0$$

en dus

$$q = \left(\frac{\phi - h_0}{\eta + \gamma}\right)^2 \tag{18}$$

Hiermee is de gezochte grondwaterstand-afvoerrelatie verkregen. Dit is de gebiedsgemiddelde slootafvoer q als directe functie ~~is~~ van het verschil tussen de grondwaterstijghoogte ϕ en de slootbodemhoogte h_0 met $\eta+\gamma$ een constante die uit de veldgegevens bepaald kan worden. Dit is in een nieuw type randvoorwaarde (FDR, free drainage) te implementeren als het product van een continu met ϕ toenemende specifieke conductantie $C_s(z)$ zodat ~~en~~ de grondwaterstijghoogte boven de slootbodem

$$q = C_s(\phi - h_0), \text{ met } \quad C_s = \frac{\phi - h_0}{(\eta + \gamma)^2} \tag{19}$$

Een mooie check van de vergelijkingen is om (8) met (32) te confronteren:

$$N\left(\frac{y}{y_N}\right)^2 = \left(\frac{\phi - h_0}{\eta + \gamma}\right)^2$$

In de referentiesituatie wanneer $y = y_N$ en $\phi = \phi_N$ gaat deze relatie over in

$$N = \left(\frac{\phi_N - h_0}{\eta + \gamma}\right)^2 \tag{20}$$

zodat met $\eta = y_N/\sqrt{N}$ en $\gamma = c_N\sqrt{N}$ uit (20) volgt

$$\begin{aligned}\phi_N - h_0 &= (\eta + \gamma)\sqrt{N} \\ &= \left(\frac{y_N}{\sqrt{N}} + c_N\sqrt{N}\right)\sqrt{N} \\ &= y_N + c_N N\end{aligned}$$

Dit leidt direct tot een uitdrukking voor de referentie stijghoogte ϕ_N:

$$\begin{aligned}\phi_N &= h_0 + y_N + c_N N \\ &= h_N + c_N N\end{aligned} \tag{21}$$

Het is direct in te zien dat deze uitdrukking waar is. We kunnen dus direct de referentiestijghoogte ϕ_N berekenen uit de referentie waterdiepte, de referentie lekweerstand en het neerslagoverschot. Of omgekeerd de referentie lekweerstand uit de bekende veldgegevens van waterbodemhoogte h_0, referentie waterdiepte $y_N$en neerslagoverschot N danwel uit het referentie oppervlaktewaterpeil en het neerslagoverschot.

7.2 Op basis van parabolisch slootprofiel en veldgegevens

In de voorgaande sectie was de lekweerstand opgelegd als wiskundige functie (11) die weliswaar plausibel is ~~gemaakt~~, maar niettemin geen direct fysieke relatie had met de werkelijke stroming in de ondergrond. In dit hoofdstuk wordt de lekweerstand gedefinieerd op basis van de grondwaterstroming in de ondergrond en het slootprofiel. Dit is de zogenaamde fysieke benadering van de lekweerstand.

Lekweerstand volgens [Ernst (1962)] De fysieke lekweerstand bestaat uit verschillende onderdelen [Ernst (1962)], namelijk 1) de weerstand door horizontale stroming, 2) die door de contractie van de stroomlijnen in de richting van de watergang (= de radiale weerstand) en 3) de weerstand van de sliblaag c_{slb} op de bodem van de watergang.

Opgesplitst naar deze drie termen wordt de lekweerstand als volgt

$$c = \frac{L^2}{12k_xD} + \frac{L}{\pi k}\ln\left(\frac{D}{\Omega}\right) + \frac{c_{slb}}{\Omega}L \tag{22}$$

De weerstand door slib op de slootbodem speelt bij uittredend grondwater geen rol; deze wordt verder buiten beschouwing gelaten, omdat bij vrije afwatering alleen sprake is van uittredend grondwater.

We bekijken hierna eerst de radiale weerstand en passen die vervolgens in de totale lekweerstand, die we opnieuw baseren op gemakkelijk verkrijgbare veldgegevens in een tijdsgemiddelde referentiesituatie.

De radiale weerstand door contractie van stroomlijnen De radiale weerstand met $c_{r,\Omega}$ kan volgens [Huisman (1972)] worden beschreven door

$$c_{r,\Omega} = \frac{L}{\pi k}\ln\left(\frac{D}{\Omega_{\beta,y}}\right) \tag{23}$$

Hierin is L de gemiddelde slootafstand, k de doorlatendheid, D de pakketdikte en Ω de lengte van het natte contactvlak tussen sloot en watervoerend pakket. Ω hangt zelf af van de slootdiepte y en het slootprofiel, dat wordt vastgelegd door β, met β de halve slootbreedte in de referentiesituatie, en die daarmee bij gegeven slootprofiel ook de waterdiepte en natte omtrek Ω bepaalt. De formule voor de grootte van de natte omtrek Ω wordt verderop afgeleid voor een paraboolvorming slootprofiel.

Voor de tijdgemiddelde omstandigheden hebben we waterdiepte $y = y_N$. Voor de bijbehorende natte omtrek Ω_{β,y_N} geldt dan

$$c_{r,y_0} = \frac{1}{\pi k}\ln\left(\frac{D}{\Omega_{y_N}}\right) \tag{24}$$

De verandering van de radiale weerstand door verandering van de slootdiepte is dan

$$\begin{aligned} c_{r,y} - c_{r,y_N} &= \frac{L}{\pi k}\left(\ln\left(\frac{D}{\Omega_y}\right) - \ln\left(\frac{D}{\Omega_{y_N}}\right)\right) \\ &= \frac{L}{\pi k}\ln\left(\frac{\Omega_{y_N}}{\Omega_y}\right) \end{aligned} \tag{25}$$

Dit betekent dat we met (25 de radiale weerstand bij elke slootdiepte, y, kunnen berekenen uit de radiale weerstand bij de referentie slootdiepte y_N, waarvan we ook de lekweerstand c_N kennen uit de gemiddelde hoogte van de grondwaterstand ϕ_N boven het gemiddelde oppervlaktewaterpeil h_N. De totale lekweerstand c_y [d] wordt hiermee

$$c_y = c_h + c_{r,y_0} + \frac{L}{\pi k}\ln\left(\frac{\Omega_{y_N}}{\Omega_y}\right) \tag{26}$$

Omdat de derde term 0 is voor $y = y_N$, de referentiesituatie, zijn de eerste twee termen aan de rechterkant samen gelijk aan de lekweerstand c_N bij gemiddeld neerslagoverschot, met $c_N = \frac{\phi_N - h_N}{N}$, en is dus bekend. We krijgen dus op deze manier een uiterst eenvoudige uitdrukking voor de lekweerstand voor willekeurige slootdiepte, y. Ook Ω is een (hierna af te leiden) bekende functie van de slootdiepte.

$$c(y) = c_{y_N} + \frac{L}{\pi\sqrt{k_xk_z}}\ln\left(\frac{\Omega_{y_N}}{\Omega_y}\right) \tag{27}$$

In deze formule hebben we k in de radiale weerstand vervangen door $\sqrt{k_xk_z}$ om daarmee de verticale anisotropie binnen het watervoerende pakket in rekening te brengen. De gemiddelde slootafstand, L verschaalt niet, want dan moeten we ook het neerslagoverschot verschalen waarbij beide verschalingen tegen elkaar wegvallen. De $\Omega's$ hoeven evenmin te worden verschaald, omdat het een ratio betreft.

De enige variabele in deze uitdrukking voor de lekweerstand is de grootte van het contactvlak tussen sloot en watervoerend pakket Ω_y, dat afhangt van de waterdiepte y. Dit is het onderwerp sectie 17.7 in de appendix.

Het oppervlaktewaterpeil h daalt mee met de stijghoogte ϕ. Zodra de stijghoogte onder het oppervlaktewaterpeil daalt, valt het oppervlaktewater droog, $h \downarrow h_0$ $(y \downarrow 0)$. Hieronder bestaat er geen oppervlaktewaterpeil meer. Dit vergt speciale aandacht bij de implementatie. Zie sectie 17.2in de appendix.

Grondwaterstand-afvoerrelatie: via elimineren van de slootwaterstand h Op dezelfde wijze als hiervoor is gedaan bij de wiskundig opgelegde lekweerstand, kan ook bij de fysieke weerstand het variabele oppervlaktewaterpeil worden geëlimineerd. Merk daarbij op dat het wiskundige verband tussen slootdiepte en afvoer $y = \eta\sqrt{q}$ hierbij ongewijzigd blijft. De afleiding verloopt hetzelfde als die voor uitdrukking 18. uitgaande van vgl.(1) met $c = c(y)$ hebben we

$$\begin{aligned} qc_y &= \phi - h \\ &= (\phi - h_0) - (h - h_0) \\ &= (\phi - h_0) - y \end{aligned}$$

met (4) volgt

$$\begin{aligned} qc_y &= ((\phi - h_0) - \eta\sqrt{q}) \\ qc_y + \eta\sqrt{q} &= (\phi - h_0) \\ q\left(c_y + \frac{\eta}{\sqrt{q}}\right) &= \phi - h_0 \\ q &= \frac{\phi - h_0}{c_y + \frac{\eta}{\sqrt{q}}} \end{aligned} \tag{28}$$

Waarin c_y de van y afhankelijke lekweerstand is volgens (27). Door de eliminatie van h is de noemer nu uitgebreid met de term $\frac{\eta}{\sqrt{q}}$. We kunnen (28) voor de implentatie in het grondwatermodel ook schrijven als het product van een conductantie en $\phi - h_0$:

$$q = C(y)(\phi - h_0) \tag{29}$$

$$C(y) = \frac{1}{c_y + \frac{\eta}{\sqrt{q}}} \tag{30}$$

We kunnen vgl.(28) eventueel in dezelfde vorm gieten als (18) die gold voor de mathematisch weerstand:

$$\begin{aligned} qc_y + \eta\sqrt{q} &= \phi - h_0 \\ \sqrt{q}\,(c_y\sqrt{q} + \eta) &= \phi - h_0 \\ q &= \left(\frac{\phi - h_0}{\eta + c_y\sqrt{q}}\right)^2 \end{aligned} \tag{31}$$

We zien nu dat in (31) de γ van (18) is vervangen door $c_y\sqrt{q}$. Waar \gamma in (18) constant was is $c_y\sqrt{q}$ dat duidelijk niet; zowel c_y als q moeten tijdens het iteratieproces voortdurend worden aangepast. Dat maakt het lastiger voor de convergentie van het model. Dit is de reden om de eenvoudiger relatie (28) te implementeren.

Het is essentieel dat q in de noemer ≥ 0 blijft, ook al wordt $\phi - h_0 < 0$. Voor de lekweerstand geldt om fysische redenen, dat zijn reciproque waarde $\geq$0 moet blijven. De wijze waarop q positief gehouden wordt in sectie 17.4 in de appendix beschreven. Hiermee zijn alle voor een model met vrije afwatering benodigde gegevens bekend.

Deel III
Implementatie in Fdm3

8 Intro

Fdm3 is een stationair (intern tijdsafhankelijk) grondwatermodel gebaseerd op eindige differenties, waarmee vlakke en axiaal-symmetrische doorsneden, evenals volledig 3D-simulaties kunnen worden opgezet. Een eindig differentie model als Modflow of in dit geval Fdm3, berekent de volumestroom Q_{cel} [m^3/d] als volgt

$$Q_{lek,cel} = C\,(h - \phi) = A\frac{h - \phi}{c_y}$$

Hierin is C [L^2/T] de zogenoemde conductantie (in Modflow jargon), h [m] de gefixeerde stijghoogte buiten het model. Dit is hier het oppervlaktewaterpeil, en is het zogenaamde drainageniveau. ϕ [m] is de berekende stijghoogte in het model. A [m^2] is het oppervlak van de rekencel en c_y [d] de vlakdekkende weerstand van deze rekencel tegen verticale grondwaterstroming die van de waterdiepte y afhangt. We zien dus dat Q [m^3/d] in het model positief is bij infiltratie en negatief bij lek.

De conductantie C [m^2/d] die in het model wordt gebruikt is dus

$$C = \frac{A}{c_y}$$

In de situatie met vrije afwatering is de drainagebasis h [m] afhankelijk van de lek Q [m^3/d] zelf. Omdat bij lek $Q < 0$ is, geldt qua teken

$$h = h_0 + \eta\sqrt{q}, \;\; q = \frac{-Q}{A} \geq 0$$

Voor $q < 0$ is de drainagebasis h [m] onbepaald (droge sloot). Dit zou infiltratie inhouden, maar vrije afwatering kent geen afvoer. Het slootpeil h dan volkomen onbepaald. De weerstand c_y is hiervoor al uitgebreid behandeld en kan dus direct worden gebruikt in het eindige differentie model in de uitdrukking $C = A/c_y$.

De berekening van de stijghoogten ϕ [m] moet iteratief gebeuren omdat de weerstand afhangt van de te berekenen stijghoogte zelf. Daarvoor is van belang de overgang tussen natte en droge sloot te stabiliseren (zie sectie 17.5 in de appendix).

9 Randvoorwaarden voor vrije drainage FDR

In het deel theorie hiervoor is de wiskundige achtergrond beschreven van de implementatie van de vrije drainage. Dit leverde twee randvoorwaarde-opties op.

1. De vrije drainage met wiskundig beschreven grondwaterstand-afvoerrelatie
2. De vrije drainage met een grondwaterstand-afvoerrelatie op fysische grondslag, waarbij het slootprofiel de vorm van een parabool heft met de armen omhoog.

Met beide opties neemt de lekweerstand af met de waterdiepte in de sloten en waterlopen. De gegevens voor beide opties zijn gelijk behalve dat de fysische optie ~~de~~ nog de halve slootbreedte in de referentiesituatie en de slootafstand als extra parameters nodig heeft.

Met vrije drainage is het model niet-lineair en bestaat er risico dat het model niet convergeert bijvoorbeeld omdat er een snelle overgang is tussen de situatie met net natte en droge sloten. Er zijn verschillende maatregelen in het model getroffen om dit op te vangen, in essentie door de overgangen continu te maken. Deze opties zijn beschreven in de appendix. Een belangrijke voorwaarde om convergentie te garanderen is om het model intern tijdsafhankelijk door te rekenen. Dit garandeert dat een model met vrije drainage altijd toegaat naar een situatie waarbij tenminste een deel van de sloten afvoert. Bij direct pogen om de stationaire situatie iteratief te berekenen is deze garantie er niet. Dit wordt beschreven in sectie 17.6 in de appendix.

10 Andere niet-lineaire randvoorwaarden

De andere randvoorwaarden in Fdm3 komen overeen met die in Modflow:

GHB-randvoorwaarden In geval van GHB-cellen zijn de conductanties constant zodat het model net zo makkelijk kan infiltreren als kan lekken. GHB-randvoorwaarden vergen geen rekenlus.

DRN-randvoorwaarden DRN-cellen kunnen lekken maar niet infiltreren. Deze randvoorwaarde is niet-lineair en vergt wel een rekenlus waarin het stelsel van vergelijkingen herhaald moet worden opgelost na bijstellen van parameters. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat de overgang tussen „aan" ($\phi > h$) en „uit" ($\phi < h$) geleidelijk verloopt over een hoogte van ca. 10 cm ($\lambda = 0.05\,m$).

RIV-randvoorwaarden RIV-cellen kunnen lekken en infiltreren zolang de stijghoogte zich boven de bodem van de watergang (r_{bot}) bevindt. Daaronder blijft de infiltratie constant en gelijk aan de conductantie maal de waterdiepte boven de bodem. Door de waterstand even hoog in te stellen als de hoogte van de bodem, $h = r_{bot}$, werken RIV-cellen exact hetzelfde als DRN-cellen. Bij RIV-cellen wordt de overgang $\phi > r_{bot}$ en $\phi < r_{bot}$ geleidelijk gemaakt over een hoogte van ca. 10 cm.

Met dit model is het derhalve gemakkelijk om de werking van verschillende soorten randvoorwaarden te laten zien.

11 Verkrijgen van de parameters nodig voor de simulatie van vrije drainage met FDR opties

De vraag is nu hoe de parameters zijn te verkrijgen die nodig zijn voor de simulatie van een gebied met vrije drainage. De meest praktische aanpak is om uit te gaan van bekende gegevens in gemiddelde omstandigheden, die als referentie geldt. Dat wil zeggen de grondwaterstijghoogte ϕ_N, de slootwaterstand (het drainageniveau) h_N en de slootbodemhoogte h_0 en dit samen met de gemiddelde gebiedsafvoer, die meestal gelijk zal zijn aan het neerslagoverschot N. Bij gebruik van de fysische drainageformule, hebben we nog de slootbreedte w nodig voor de gemiddelde omstandigheden, en, tenslotte, de gemiddelde slootafstand L. Ook hebben we daarvoor de horizontale en de verticale doorlatendheid van het watervoerend pakket nodig. Deze zijn echter in de invoer van het grondwatermodel aanwezig. Hiermee liggen alle voor de simulatie van vrije drainage benodigde gegevens vast, en kunnen de parameters worden bepaald die nodig zijn om de lekweerstand en het oppervlaktewaterpeil te berekenen als functie van de afvoer. Deze parameters zijn γ en η.

Samenvattend: wat hebben we nodig om deze vorm van vrije afwatering in het model te kunnen handelen?

1. ϕ_N de stijghoogte voorafgaand aan de ingreep behorend bij gemiddelde neerslagoverschot N rond dit modelknooppunt.
2. h_N de waterstand in de watergangen (drainagebasis) bij de afvoer die hoort bij het gemiddelde neerslagoverschot N in het modelknooppunt.
3. h_0 de bodemhoogte van de watergangen behorend tot het modelknooppunt.
4. N het gemiddelde neerslagoverschot (eventueel plus kwel) dat de watergangen uiteindelijk in de referentiesituatie afvoeren, voorafgaand aan de te modelleren ingreep.
5. w_N de gemiddelde slootbreedte behorend bij slootwaterstand h_N
6. L de gemiddelde slootafstand.
7. k_x, k_z, direct afkomstig uit de invoer van het model.

Items 5 t/m 7 zijn alleen nodig indien we de lekweerstand fysisch willen berekenen op basis van het slootprofiel in niet via de direct opgegeven wiskundige relatie. Items 5 en 7 zijn dan ook optioneel in de invoer van het model. Bevat de invoer de gegevens w en L dan rekent het model met de fysische lekweerstand op basis van

een parabolisch slootprofiel. Bij afwezigheid van deze twee parameters rekent het model met de wiskundig opgelegde relatie tussen afvoer en lekweerstand.

Met deze gegevens kunnen we de verschillende coëfficiënten als volgt berekenen.

De lekweerstand in de referentiesituatie:

$$c_N = \frac{\phi_N - h_N}{N}$$

De coëfficiënt γ waarmee we vervolgens de lekweerstand wiskundig kunnen uitrekenen als functie van de actuele afvoer:

$$\gamma = c_N \sqrt{N}$$

De coëfficiënt η waarmee de slootdiepte kan worden berekend als functie van de actuele afvoer:

$$\eta = \frac{h_N - h_0}{\sqrt{N}}$$

Wanneer we c_N fysisch willen berekenen met natte omtrek Ω, gebruiken we een parabolisch slootprofiel met x de halve slootbreedte en y de slootdiepte volgens

$$x = \beta \sqrt{y}$$

Met gegeven halve breedte b_N of hele slootbreedte $w_N = 2b_N$ bij oppervlaktewaterpeil h_N volgt hiermee de relatie

$$b_N = \beta \sqrt{h_N - h_0}$$

waaruit de coëfficiënt β kan worden berekend

$$\beta = \frac{b_N}{\sqrt{h_N - h_0}}$$

12 Modlfow: Implementatie van vrije afwatering met ~~met~~ meerdere drains per rekencel

Fdm3 en Modflow6 staan het toe om meer drainniveaus per rekencel te specificeren, elk met zijn eigen conductantie. Op deze wijze kan men de conductantie met de grondwaterstand doen toenemen, zoals dat voor vrije drainage noodzakelijk is. Voor vrije drainage met het wiskundig opgelegde grondwaterstand-afvoerrelatie bleek de grondwaterafvoer q als volgt te zijn (18):

$$q = \left(\frac{\phi - h_0}{\eta + \gamma} \right)^2$$

De toename van de grondwaterafvoer q met stijghoogte ϕ is dus continu met de volgende specifieke conductantie $C_s = dq/d\phi$, dus

$$C_s = 2 \frac{\phi - h_0}{(\eta + \gamma)^2} \tag{32}$$

Immes, met deze continue specifieke conductantie-functie verkrijgt men de juiste afvoer bij elke stijghoogte:

$$q = \int_{h_0}^{\phi_N} C_s d\phi = \frac{2}{(\eta + \gamma)^2} \int_{h_0}^{\phi_N} (\phi - h_0)\, d\phi = \left(\frac{\phi_0 - h_0}{\eta + \gamma} \right)^2$$

We willen echter de afvoer q berekenen als de som van de stijghoogte boven een aantal drainniveaus, elk met hun concrete conductantie. De stap van continue conductantie naar discrete conductantie is als volgt te maken. De conductantie zelf neemt met de hoogte (ϕ of h) toe volgens

$$\frac{dC}{dz} = \frac{2}{(\eta+\gamma)^2}, \text{ met } z > h_0$$

De bijdrage aan de afvoer door de afgeleide van deze conductantie op diepte z onder de aanwezige stijghoogte ϕ is dan

$$\begin{aligned}
q &= \int_{h_0}^{\phi} \frac{dC}{dz} dz\,(\phi - z) \\
&= \frac{2}{(\eta+\gamma)^2} \int_{h_0}^{\phi} (\phi - z)\, dz \\
&= \frac{2}{(\eta+\gamma)^2} \left(\phi z - \frac{z^2}{2}\right)_{h_0}^{\phi} \\
&= \frac{2}{(\eta+\gamma)^2} \left(\phi^2 - \frac{\phi^2}{2} - \phi h_0 + \frac{h_0^2}{2}\right) \\
&= \frac{\phi^2 - 2\phi h_0 + h_0^2}{(\eta+\gamma)^2} \\
&= \frac{(\phi - h_0)^2}{(\eta+\gamma)^2}
\end{aligned}$$

wat exact de juiste afvoer is.

De bijdrage van een drainagetraject tussen $z_1$en z_2 is op dezelfde manier afgeleid als volgt:

$$\begin{aligned}
q_{z_1 \to z_2} &= \frac{2}{(\eta+\gamma)^2} \int_{z_1}^{z^2} (\phi - z)\, dz \\
&= \frac{2}{(\eta+\gamma)^2} \left(\phi z - \frac{z^2}{2}\right)_{z_1}^{z_2} \\
&= \frac{2}{(\eta+\gamma)^2} \left(\phi\,(z_2 - z_1) - \left(\frac{z_2^2 - z_1^2}{2}\right)\right) \\
&= \frac{2}{(\eta+\gamma)^2} (\phi \Delta z - \Delta z \overline{z}) \\
&= \frac{2\Delta z}{(\eta+\gamma)^2} (\phi z - \overline{z}) \qquad (33)
\end{aligned}$$

Waarin Δz de lengte van het traject waarover de continue drainage is geïntegreerd (bijdraagt) en $\overline{z}$ de gemiddelde hoogte van het traject tussen z_1 en z_2. De term

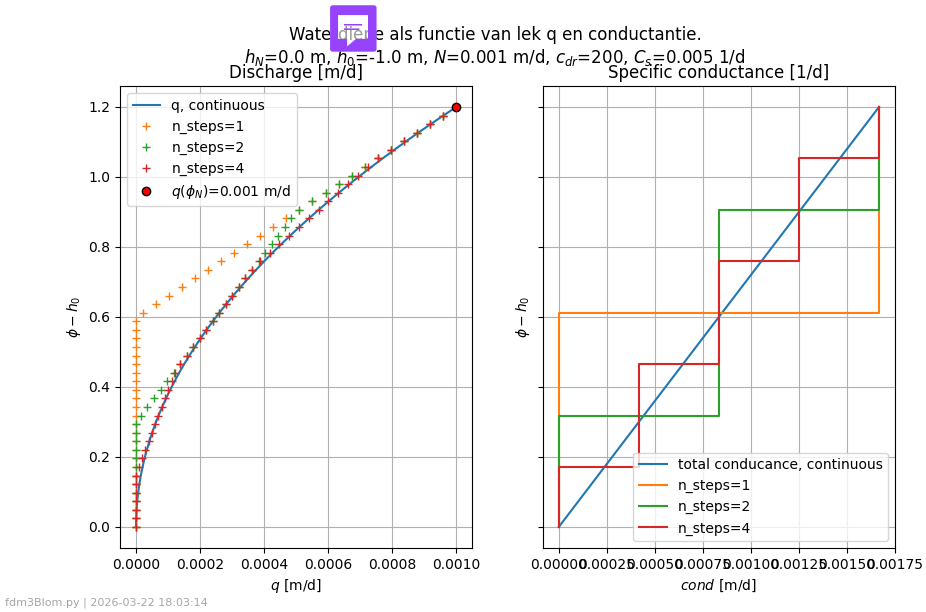
$$C_{s(z_1 \to z_2)} = \frac{2\Delta z}{(\eta+\gamma)^2} \qquad (34)$$

is de discrete conductantie voor dit traject. Uit de eerder afleiding volgt (zie (7) en (12)) dat

$$\eta + \gamma = \frac{y_N}{\sqrt{N}} + c_N \sqrt{N}$$

en dus een bekende constante.

Het voorgaande impliceert dat wanneer we het totale traject boven de waterbodem h_0 verdelen in een aantal deeltrajecten volgens (33) met lengte Δz, drainniveau $\overline{z}$ in het midden van deze trajecten, en conductantie volgens (34), we de continue conductantie gediscretiseerd hebben tot een aantal drainniveaus. Deze veroorzaken, wanneer ze worden gespecificeerd als DRN-randvoorwaarde in Modflow6 of Fdm3, aan de bovenzijde van elk traject exact dezelfde afvoer krijgen als met de continue conductantie zou zijn verkregen. Op deze wijze is het dus mogelijk om de vrije drainage in Modflow door specificatie van een aantal drainniveaus te simuleren. Hoe meer drainniveaus hoe nauwkeurig dat zal gaan, maar fig.3 laat zien dat 4 drainniveaus al nagenoeg exact de juist oplossing oplevert.



Figuur 3: Waterdiepte [m] als functie van de afvoer en de specifieke conductantie voor verschillende aantal stappen.

Fig.3 geeft rechts de conductantie opgebouwd uit stappen van constante grootte op de vier verschillende drainniveaus beneden niveau ϕ_N. Het drainniveau is steeds in het midden van het betreffende deeltraject gelegd. De blauwe lijn is die voor een continue conductantie overeenkomstig (18).

Links geeft deze figuur de grondwaterafvoer q voor implementatie van elk aantal drainniveaus. Doordat het drainniveau steeds in het midden van het betrokken deeltraject is gelegd is de totale grondwaterafvoer bij $\phi = \phi_N$ gelijk aan die voor continue conductantie en dus gelijk aan N (rode punt). De grafiek laat zien dat de grondwaterafvoer met 4 drainniveaus praktisch niet te onderscheiden is van de afvoer bij continue conductantie.

Deel IV
Toepassen van het model

13 Vergelijking van modellen met verschillende randvoorwaarden

Met een en hetzelfde grondwatermodel, hier het eindige differentiemodel **Fdm3**, kunnen verschillende modellen worden opgezet met verschillende typen randvoorwaarden. De resultaten kunnen met elkaar worden vergeleken en waar mogelijk geverifieerd aan analytische oplossingen. Met het in Python geschreven Fdm3 kunnen stationaire en tijdsafhankelijke modellen worden opgezet met een modelnetwerk dat bestaat uit rechthoekige cellen en met lagen waarvan de laagdikte variabel is per rekencel. Dit is dezelfde opzet als bij de oudere Modflow modellen. Zo'n netwerk is relatief eenvoudig, maar maakt het Python-programma van hoogstens een paar honderd regels uiterst transparant. Fdm3 is uitermate geschikt voor het maken van doorsnedemodellen, zowel vlakke als axiaal-symmetrische.

Net als Modflow kunnen ook in Fdm3 cellen met gegeven onttrekking/infiltratie en vaste stijghoogte worden gespecificeerd, naast lineaire randvoorwaarden GHB („general head boundaries") en niet-lineaire randvoorwaarden als DRN („drains") en RIV („river"). Hiernaast heeft Fdm3 de hier ontwikkelde FDR („free drainage") als optie. Bovendien kunnen, net als in Modflow6, meer DRN-niveaus per cel worden opgegeven.

De randvoorwaarde voor vrije drainage, FDR, komt in twee varianten:

1. De lekweerstand is een opgelegde wiskundige functie van de afvoer (sectie 7.1).
2. De lekweerstand wordt berekend op basis van de actuele slootdiepte en het parabolisch slootprofiel, waarbij de slootdiepte afhankelijk is van de afvoer (sectie 7.2).

In dit hoofdstuk staat demonstratie van de verschillende randvoorwaarden centraal en de verschillen die deze veroorzaken voor de grondwaterstanden en grondwaterafvoer. Het gemakkelijkst wordt de invloed van de verschillende randvoorwaarden gedemonstreerd aan de hand van vlakke of axiaal-symmetrische doorsnedemodellen. We zullen het resultaat waar mogelijk toetsen aan analytische oplossingen en verder de invloed van de verschillende randvoorwaarden onderling vergelijken en toetsen.

De modellen bestaan steeds uit slechts één modellaag. We kunnen zo'n model semi-gespannen maken door een of meer van de verschillende randvoorwaarden GHB, DRN, RIV en of FDR in te zetten. Door de conductantie van de GHB-cellen equivalent te maken aan de weerstand van een scheidende laag, wordt de modellaag in feite semi-gespannen en wordt het gedrag van het model hetzelfde als van een analytische oplossing voor een semi-gespannen grondwater. Om droogvallende cellen volgens het schema van Blom te simuleren vervangen we de randvoorwaarde GHB voor DRN. Voor de simulatie van vrije afwatering gebruiken we de FDR-randvoorwaarde en ten slotte kunnen we vrije drainage nabootsen door meer drainniveaus in de afzonderlijke rekencellen toe te passen. Het neerslagoverschot wordt steeds direct in de watervoerende laag geïnjecteerd. Wanneer er verder geen afvoer is wordt dit neerslagoverschot geheel via de opgelegde randvoorwaarden afgevoerd. De stijghoogte in de modellaag wordt dan uniform Nc_N hoger dan het via de randvoorwaarden opgelegde oppervlaktewaterpeil, waarin c_N de regionale lekweerstand is in de tijdsgemiddelde situatie behorend bij neerslagoverschot N. Voorts wordt op de linkerrand van het model een onttrekking opgelegd, terwijl de lengte van het model zo groot wordt gekozen dat de rechter rand geen invloed op het resultaat heeft. Hierdoor dalen de grondwaterstanden nabij de linkerrand van het model tot onder het slootniveau h_0 en vallen de sloten daar droog in alle situatie behalve die met GBH-randvoorwaarden. Aan de rechterzijde van het model houdt het grondwater zijn evenwichtsstijghoogte $\phi = h_N + Nc_N$. De resultaten per type randvoorwaarde bestaan steeds uit een verloop van de grondwaterstand langs het model en het verloop van de grondwaterafvoer over de lengte van het model.

We gebruiken twee modellen:

1. Een vlak doorsnedemodel (een laag), waarin de dimensie van de onttrekking Q gelijk is aan m^2/d.
2. Een axiaal-symmetrisch doorsnedemodel (eveneens één laag), waarin de dimensie van de onttrekking Q gelijk is aan $[\mathrm{m}^3/\mathrm{d}]$

Het vlakke doorsnede model heeft x als coördinaat en is 1 m breed loodrecht op het vlak van de tekening. Het axiaal-symmetrische doorsnedemodel heeft r als coördinaat terwijl de dikte loodrecht op het vlak van tekening gelijk is aan $2\pi r$.

14 Vergelijking tussen GHB- en DRN-randvoorwaarden

De GHB-randvoorwaarde staat zowel infiltreren als draineren toe; bij DRN-randvoorwaarden is alleen drainage mogelijk. Het éénlaagsmodel met GHB-randvoorwaarden is hierdoor equivalent aan de bekende analytische oplossing van Mazure plus injectie van Nc. Mazure geeft de ééndimensionale stationaire stijghoogte in een homogeen semi-gespannen pakket met gegeven stijghoogte of onttrekking/infiltratie op $x = 0$. Voor het peil boven het afdekkende pakket, wordt hier de hoogte h met de randvoorwaarde opgegeven. Bij injectie van het neerslagoverschot in het watervoerende pakket wordt de stijghoogte uniform een gelijk aan $\phi_N = h + Nc_N$.

In ons geval is de randvoorwaarde op $x = 0$ een gegeven onttrekking Q opgelegd. Hierdoor daalt de grondwaterstand richting onttrekking. Door de daling van de grondwaterstand neemt de lek naar boven (de sloten) af en neemt de voeding van het grondwater in gelijke mate toe. Wanneer de grondwaterstand onder het met de randvoorwaarde opgegeven peil h daalt, treedt bij Mazure en in het geval van GHB-randvoowaarden infiltratie op vanuit de randvoorwaarde (de sloten), maar bij de DRN-randvoorwaarde is dat niet het geval. De grondwaterafvoer wordt nul en er treedt geen infiltratie op. ~~De~~ het gebied is dan verdeeld in een zone zonder afvoer en zonder infiltratie en een zone met verminderde afvoer. Dit is exact het schema van Blom. De voorgestelde situatie kan zowel in de vlakke doorsnede als in de axiaal-symmetrische doorsnede worden gesimuleerd.

De vlakke (1D) doorsnede De analytisch oplossing van Mazure + Nc luidt:

$$\phi - h = q_0 \frac{\lambda}{kD} e^{-\frac{x}{\lambda}} + Nc$$

Met $q_0 = 0$ is de stijghoogte $\phi - h = Nc$ en uniform; dit is de stijghoogte die nodig is om het neerslagoverschot N via de bovenliggende weerstandbiedende laag naar de omgeving te laten lekken. De weerstand c moet hier worden opgevat als lekweerstand, dus de regionale weerstand die het aanwezige oppervlaktewaterstelsel biedt tegen lek van grondwater. De stijghoogte door het neerslagoverschot in een groot deel van het model boven de drainagebasis h. In de buurt van de onttrekking zakt de stijghoogte tot onder de drainagebasis. In de formule voor semi-gespannen water en bij gebruik van GHB-cellen, treedt daar dan infiltratie op maar bij gebruik van DRN-cellen wordt deze infiltratie afgekapt.

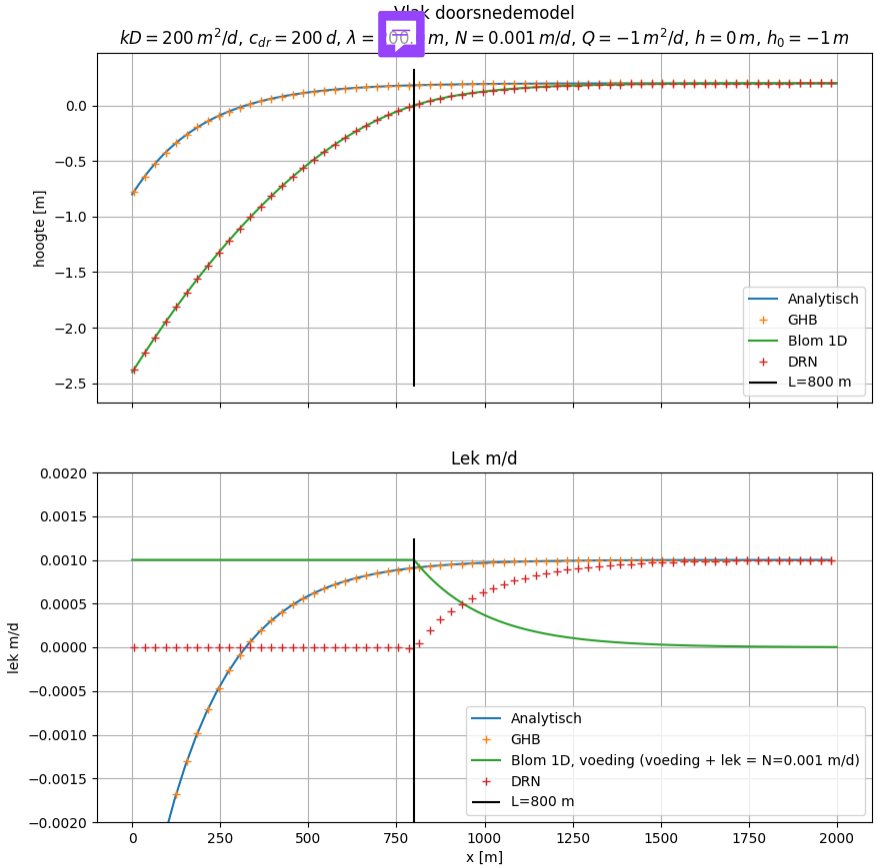
Hierdoor is de verlaging nabij de onttrekking bij gebruik van DRN-cellen belangrijk groter dan bij GHB-cellen als randvoorwaarde.

Fig.4 geeft het resultaat van zowel de analytische oplossing en de simulatie met het Fdm3-model. De analytische oplossing voor de situatie met semi-spanningswater valt over de gehele x-as samen met die van de Fdm3-simulatie waarbij GHB-randvoorwaarden zijn gebruikt. Dit is identiek aan een grondwaterpakket dat is afgedekt door een slechtdoorlatende laag met daarboven een vast peil h en waarin het neerslagoverschot N direct wordt geïnjecteerd.

Fig.4 geeft hiernaast de analytische oplossing volgens Blom samen met de numerieke van Fdm3, waarbij voor de bovenrandvoorwaarde in plaats van GHB-cellen DRN-cellen zijn toegepast. DRN-cellen laten geen infiltratie toe. Bij Blom treedt lek op zolang de grondwaterstand boven het oppervlaktewaterpeil (de drainagebasis) blijft. De lek is daar een deel van het neerslagoverschot; de voeding is daar gelijk aan het neerslagoverschot minus de lek. Binnen het gebied met de grondwaterstand onder de drainagebasis is de voeding gelijk aan het gehele neerslagoverschot. De afstand waarop de grondwaterstand is verlaagd tot de drainagebasis (verlaging is Nc) is met een zwarte verticale lijn aangeven. De analytische oplossing volgens Blom is identiek aan de numerieke simulatie met DRN-cellen als bovenrandvoorwaarde en het neerslagoverschot direct geïnjecteerd in de watervoerende laag.

Fig.4 onderste paatje, laat zien dat de lek voor $x < L$ nul is en daarbuiten evenredig met de verlaging. Voor de analytische oplossing van Blom is de voeding weergegeven. Deze is voor $x < L$ gelijk aan het neerslagoverschot en neemt daarbuiten af tot nul. De som van de analytische voeding en de numeriek

berekende lek is gelijk aan het neerslagoverschot. Het bovenste plaatje van fig.4 laat ook zien dat de verticale lijn het punt snijdt waar de grondwaterstand is gezakt tot de drainagebasis ($h = 0$, zie de gegevens in de kop van de figuur). De evenwitchtsgrondwaterstand is gelijk aan $\phi = h + Nc = 0 + 0.001 \times 200 = +0.2$ m.

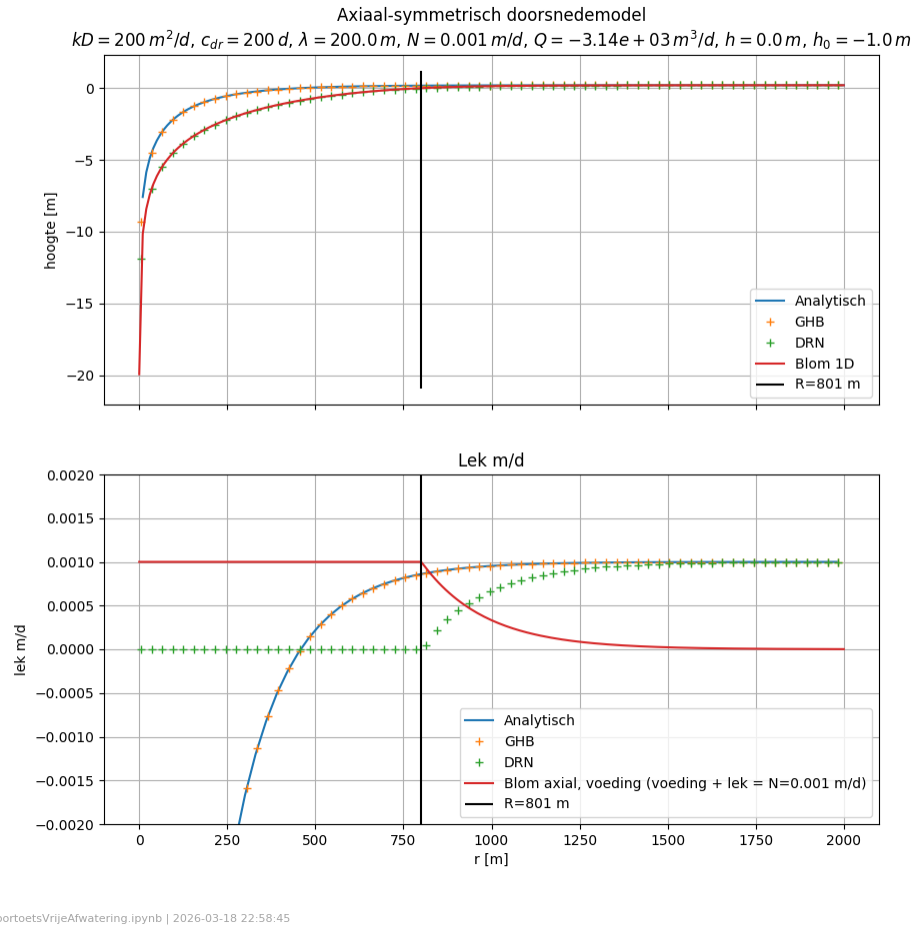


Figuur 4: Analytische oplossingen en Fdm3-simulatie van de vlakke doorsnede. Het Fdm3-model bestaat uit een enkele modellaag waarin het neerslagoverschot N wordt geïnjecteerd en waarin q_0 wordt onttrokken op $x = 0$. Voor de gebruikte gegevens zie de kop van de bovenste afbeelding. De figuur vergelijkt de situaties met GHB- en met DRN-cellen en toont de analytische oplossing volgens Mazure en Blom. De bovenste afbeelding toont de stijghoogten en de onderste de lek respectievelijk de voeding van het pakket.

De axiaal-symmetrische doorsnede Fig.5 geeft de resultaten voor de analytische oplossing samen met de numerieke simulatie voor een axiaal-symmetrische doorsnede met verder exact dezelfde uitgangsgegevens als hiervoor gebruikt bij de vlakke doorsnede; alleen de onttrekking heeft nu dimensie m^3/d in plaats van m^2/d, maar is net als bij de vlakke doorsnede gelijk gesteld aan de helft van het totale neerslagoverschot dat op het model valt.

De analytische oplossing voor de situatie met een onttrekking Q_0 [m^3/d] en injecteren van het neerslagoverschot N in het watervoerende pakket is gelijk aan die volgens De Glee plus Nc:

$$\phi - h = \frac{Q_0}{2\pi kD} K_0\left(\frac{r}{\lambda}\right) + Nc$$



Figuur 5: Analytische oplossingen en Fdm3-simulatie van een axiaal-symmetrische verticale doorsnede. Het Fdm3-model bestaat uit één enkele modellaag. Voor de gebruikte gegevens zie de kop van bovenste figuur. De figuur vergelijkt de situaties met GHB- en DRN-randvoorwaarden en toont de analytische oplossing volgens De Glee en Blom. De bovenste afbeelding toont de stijghoogten en de onderste de lek, respectievelijk de voeding van het pakket.

$K_0\,(...)$ is de bekende gemodificeerde Besselfunctie en $\lambda = \sqrt{kDc}$ [m] als hiervoor. Zonder de injectie, dus met $N = 0$ hebben we de formule van De Glee en met $Q = 0$ krijgen we, evenals hiervoor, een uniforme stijghoogte $\phi = h + Nc$, die nodig is om het geïnjecteerde neerslagoverschot naar het oppervlaktewater te laten lekken via de lekweerstand c. Ook deze formule berekent infiltratie nabij de put, waar de stijghoogte tot onder het drainageniveau h wordt getrokken. Hetzelfde krijgen we met de GHB-randvoorwaarden gebruiken. De analytische en de numeriek oplossingen blijken geheel in overeenstemming, evenals de berekende lek/voeding die in het onderste plaatje is afgebeeld. De voeding n_r is natuurlijk gelijk aan $n_r = \frac{\phi_r - h}{c}$.

Bij gebruik van DRN-randvoorwaarden wordt de infiltratie volledig afgekapt waar de grondwaterstand onder het opgegeven drainniveau daalt. De verlaging is hierdoor groter dan bij gebruik van GHB-randvoorwaarden. De analytische oplossing volgens [Blom (1973)] voor het gebied $r > R$ is gelijk aan de formule die [De Glee (1930)]. Die oplossing voor het gebied met $r < R$ is gelijk aan de zogenaamde formule van Verruijt (dit is de formule van Dupuit plus neerslagoverschot). Fig.5 laat zien dat de analytische oplossing volgens Blom geheel overeenkomt met de numerieke oplossing met DRN-cellen als bovenrandvoorwaarde. De grens tussen beide gebieden, de Blom-radius, is aangegeven met de verticale zwarte lijn. Dit is de straal waar de stijghoogte is gedaald tot op de drainagebasis h. De onderste afbeelding toont de lek/voeding en laat zien dat de lek

voor $r < R$ gelijk aan nul is. De ~~de~~ voeding is daar gelijk aan het gehele neerslagoverschot N. Op deze Blom-grens is de verlaging gelijk aan Nc, en verder de voeding gelijk aan N en de lek gelijk aan nul.

Voor de verhouding tussen voeding n_r op afstand r en de voeding $n_R = N$ ~~die~~ op afstand R geldt

$$n_r = N \frac{K_0\left(\frac{r}{\lambda}\right)}{K_0\left(\frac{R}{\lambda}\right)}$$

15 Simulatie met vrije afwatering of vrije drainage

Hiervoor zagen we dat de analytische situatie volgens Blom identiek is aan de numerieke simulatie met DRN-cellen als bovenrandvoorwaarde en directe injectie in het watervoerende pakket. De situatie met vrije afwatering lijkt hierop, maar verschilt in het feit dat daarbij de drainagebasis (het oppervlaktewaterpeil) lager wordt naarmate de lek afneemt. De lekweerstand neemt daarbij toe met de afnemende waterdiepte in de watergangen. Zodra de grondwaterstand onder de waterbodem zakt, is de lek nul en de lekweerstand dus oneindig groot. In een vrij afwaterend gebied is geen aanvoer van water mogelijk om het oppervlaktewater op peil te houden. Hierdoor is er ook geen infiltratie mogelijk. Dit is in de werkelijkheid niet overal helemaal waar, aangezien water dat bovenstrooms naar de watergangen lekt benedenstrooms weer kan infiltreren. Zulke omstandigheden vallen buiten bestek van dit document en kunnen alleen door een gecombineerd grond- en een oppervlaktewatermodel zinvol worden gesimuleerd.

Bij de vrije drainage in optie FDR kan de slootafvoer op twee manieren worden berekend

1) Direct mathematisch volgens 18

$$q = \left(\frac{\phi - h_0}{\eta + \gamma}\right)^2 = N\left(\frac{y}{y_N}\right)^2$$

2) Op basis van een paraboolvormig slootprofiel (17.3)

$$q = \frac{\phi - h_0}{c_{dr} + \frac{\eta}{\sqrt{q}}} = \frac{y}{c_{dr} + \frac{\eta}{\sqrt{q}}}$$

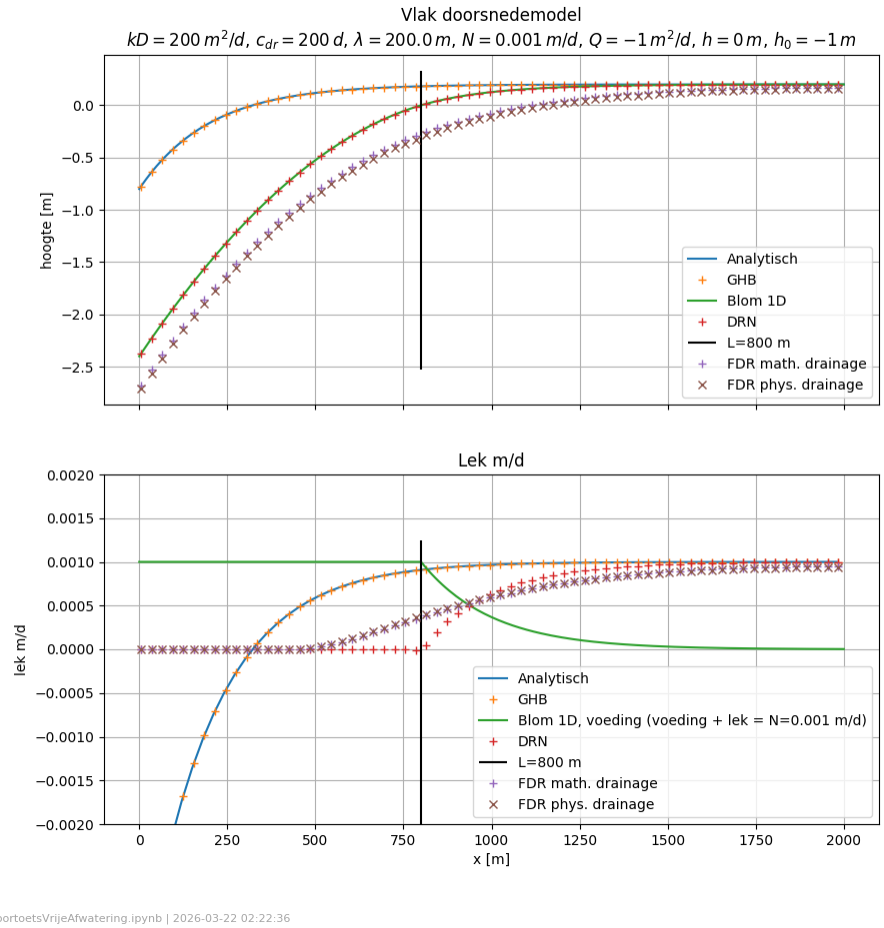
Haarin is $c_{dr} = c_N$ de evenwichtslekweerstand die behoort bij de tijdsgemiddelde situatie waarin de grondwaterafvoer gelijk is aan het neerslagoverschot N. Onder beide omstandigheden moeten stijghoogte en slootdiepte y en dus ook afvoer q iteratief worden berekend.

Vlakke doorsnede .

Fig.6 is gelijk aan figuur 4 maar geeft nu ook de numeriek berekende stijghoogte en lek voor de situatie met vrije drainage. Bij de variant „FDR math.drainage" is de lekweerstand wiskundig opgelegd als $c_{dr} = \frac{\gamma}{\sqrt{q}}$, terwijl in de variant „FDR phys. drainage" de lekweerstand is berekend op basis van het slootprofiel en de grootte van het contactvlak tussen sloot en watervoerend pakket, dat zelf weer van de waterdiepte afhangt. Het blijkt dat de uitkomsten van deze twee varianten heel weinig van elkaar verschillen.

We zien we dat de grondwaterstand bij vrije drainage meer wordt verlaagd dan in de situatie met een vast drainagepeil. Verder blijkt dat de lek pas geheel wegvalt wanneer de grondwaterstand onder de slootbodem h_0 zakt, die hier op -1 m is gelegd. De grondwaterstand op grote afstand van de onttrekking blijft gelijk aan $\phi = h + Nc$ zonder lek. Een conclusie is dat de verlaging van de grodnwatersetand bij vrije drainage behoorlijk groter is dan in de situatie met reguliere drainage.

Axiaal-symmetrische doorsnede Fig.7 geeft dezelfde resultaten weer als fig.8 maar nu voor de axiaal-symmetrische situatie. Ook nu is de verlaging met vrije drainage behoorlijk groter dan die met gefixeerde drainage volgens Blom en zeer zeker in vergelijking met de analytisch oplossing volgens De Glee of, equivalent, de berekening met GHB als randvoorwaarden. Er zijn natuurlijk behoorlijke schaalverschillen tussen de vlakke en de axiaal-symmetrische doorsneden doordat de onttrekking een extra dimensie heeft en daarmee



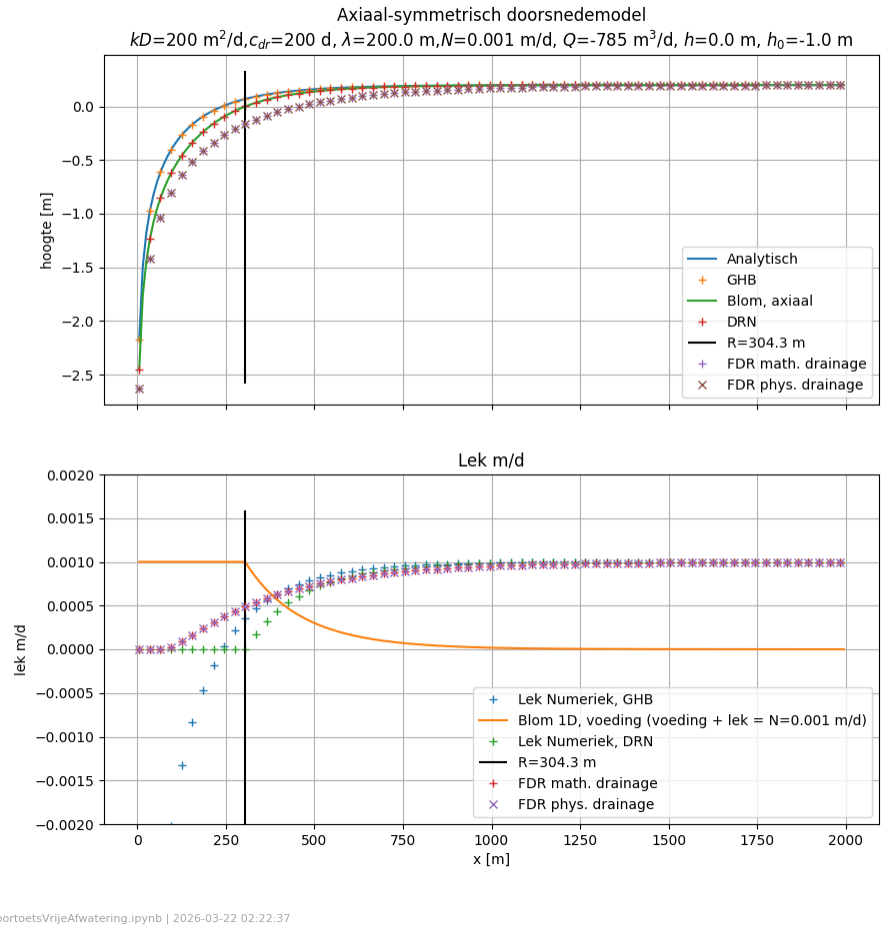
Figuur 6: Analytische oplossingen en Fdm3-simulatie van vlakke doorsnede. Het Fdm3-model is als hiervoor in figuur 4. Hieraan is het resultaat van de vrije afwatering toegevoegd, zowel die met wiskundig opgelegde lekweerstand (variant FDR math. drainaga) als die met fysisch berekende lekweerstand (variant FDR phys,drainage). Boven de stijghoogten en onder de lek, respectievelijk de voeding van het pakket.

een sterk afwijkende waarde en omdat de vlakke doorsnede overal loodrecht op de figuur een dikte van 1 m heeft, terwijl de dikte loodrecht op het papier in de axiaal-symmetrische doorsnede $2\pi r$ is en dus sterk groeit met de afstand tot de onttrekking.

We zien ook dat door de grotere verlaging bij de vrije drainage de reikwijdte (invloedsstraal) veel groter is dan bij vaste oppervlaktewaterpeil. Kortom, numerieke modellering van vrije afwatering of lek met de standaard DRN-optie met vast oppervlaktewaterpeil of het schema volgens Blom zijn niet geschikt voor modellering van grondwater dat vrij lekt naar watergangen zonder dat externe aanvoer mogelijk is en waarin het peil van het oppervlaktewater meevarieert met de afvoer en dus met de grondwaterstand zelf.

16 Simulatie met meerdere drainageniveaus (methode Modflow)

Tenslotte bekijken we de hoe de vrije afwatering uitwerkt wanneer we deze simuleren met een aantal (in dit geval 4) drainniveaus binnen een enkele rekencel, zodanig dat de conductantie (de reciproque weerstand) op elk volgend drainniveau met eenzelfde stap toeneemt waarbij met de laatste stap de waarde van de continue conductantie wordt bereikt op de referentie waterdiepte van de watergangen. Het resultaat is te zien in fig.8

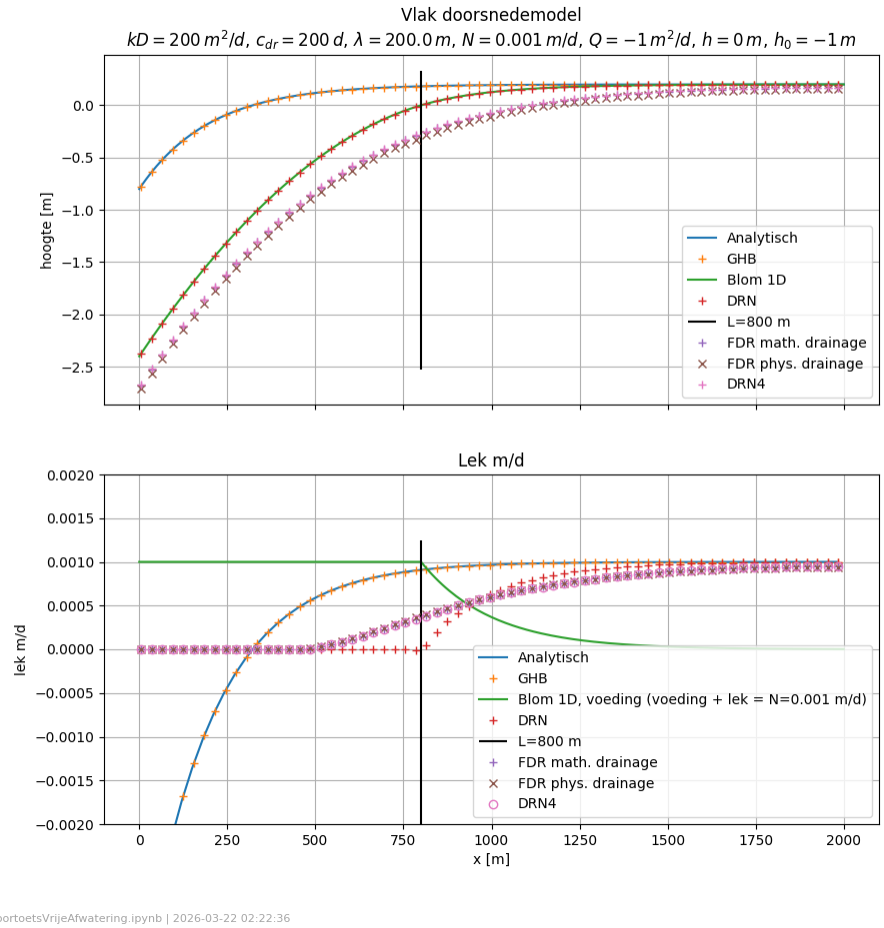


Figuur 7: Resultaten axiaal-symmetrische doorsneden als in figuur 5 maar met daaraan toegevoegd de resultaten van de twee varianten met vrije drainage. FDR is de variant met wiskundig opgelegde lekweerstand, FDR1 die met de lekweerstand berekend op basis van het slootprofiel.

voor de vlakke doorsnede in in fig.11 voor de axiaal-symmetrische doorsnede..

Vlakke doorsnede Fig.9 is hetzelfde als fig.6 met daaraan toegevoegd het resultaat van de berekening met 4 drainniveaus per rekencel (zie lijn DRN4). De drie methoden voor de berekening van de situatie met vrije drainage verschillen onderlingen nauwelijks. Dat geldt zowel voor de stijghoogte als voor de lek resp. voeding. Wat hiervoor gezegd is over de resultaten van de berekening met optie FDR geldt dus ook voor de berekening met meerdere drainniveaus.

Fig.9 toont voor het vlakke doorsnedemodel de afvoer van de 4 verschillende drainniveaus als functie van de afstand tot de onttrekking. De diepste drain (blauwe lijn) werkt over het traject waarin de grondwaterstand boven zijn drainniveau ($h = -0.875$ m) uitstijgt. Dit geldt voor de andere drie drainniveaus op dezelfde wijze. De grafiek toont ook de totale afvoer van de 4 drainniveaus berekend als de som van de vier afzonderlijke drainniveaus en direct gehaald uit de uitkomsten van het model (bolletjes). Tevens is de afvoer getoond voor de situatie met vast drainniveau en een vaste conductantie (Blom DRN). De afvoer met drainniveau op de tijdsgemiddelde evenwichtshoogte van het oppervlaktewater slaat veel later aan en loop daarna ook steiler op. Bij een voldoende naar rechts uitgestrekt model komen de waarden uiteindelijk uit

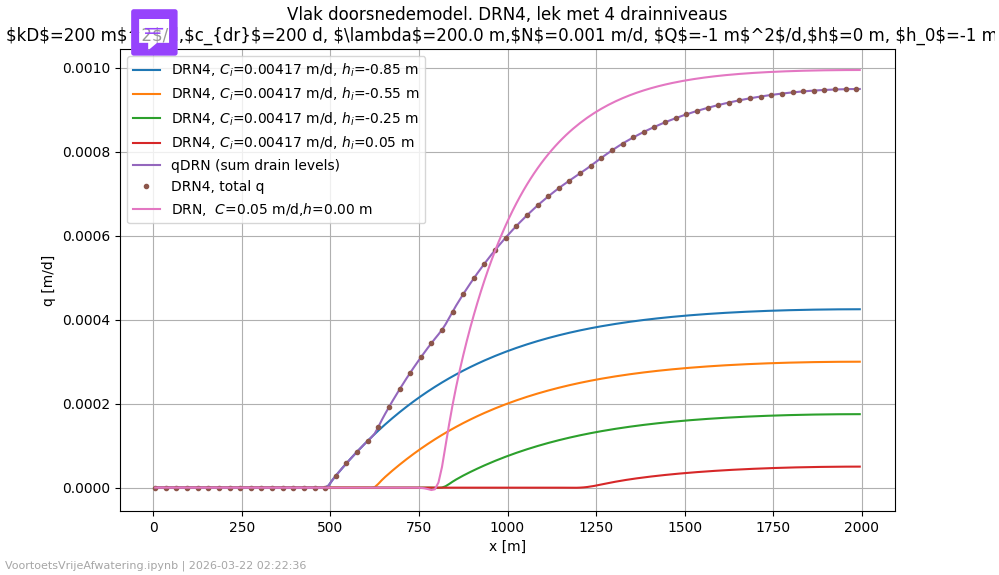


Figuur 8: Analytische oplossingen en Fdm3-simulatie van vlakke doorsnede. Het Fdm3-model is als hiervoor in figuur 4. Hieraan is het resultaat van de vrije afwatering toegevoegd zoals die met meerdere (in dit geval 6) drainniveaus per rekencel is uitgevoerd op de wijze waarop men dat in Modflow zou modelleren. Boven de stijghoogten en onder de lek respectievelijk de voeding van het pakket.

op het neerslagoverschot.

De axiaal-symmetrische doorsnede Tenslotte bekijken we de hoe gemodelleerde vrije afwatering in de axiaal-symmetrische doorsnede uitwerkt wanneer we deze simuleren met een viertal aantal afzonderlijke drainniveaus binnen een enkele rekencel, zodanig dat de conductantie (de reciproque weerstand dus) toeneemt met de grondwaterstand boven de slootbodem (Lijn DRN4). Dit is de Modflow-methode. Fig.10 geeft het resultaat . Het berekeningsresultaat van deze „Modflow-methode" met meer drainniveaus per rekencel blijkt niet wezenlijk te verschillen van de twee ontwikkelde varianten voor vrije afwatering geïmplementeerd in de randvoorwaarde optie FDR. Dit impliceert dat de methode ook gewoon werkt in Modflow.

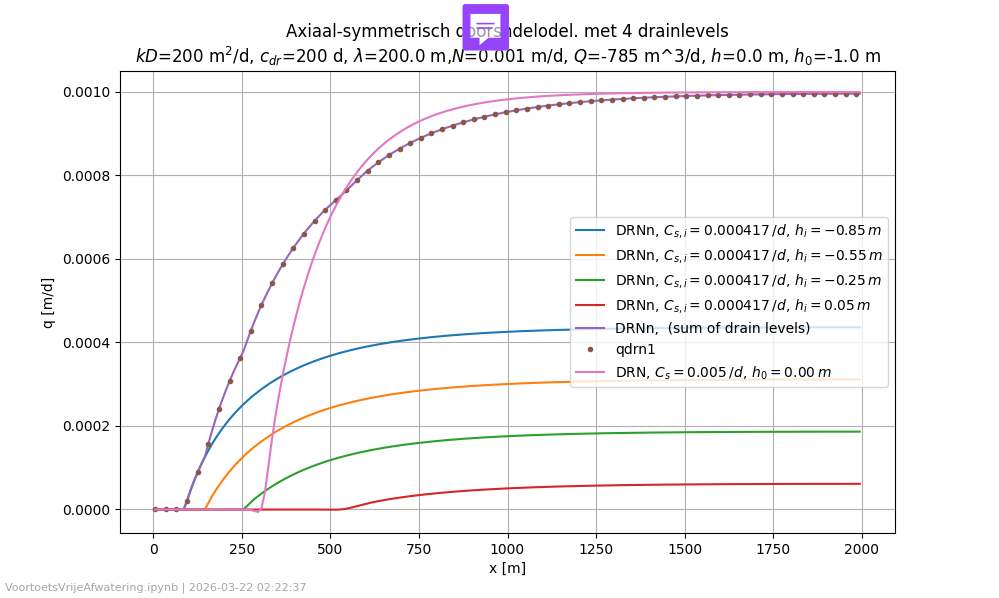
Fig.11 geeft de lek weer voor de situatie met één enkel DRN-niveau per rekencel en met 4 drainniveaus per rekencel (lijn met balletjes) zodanig dat de lek bij de referentiestijghoogte ϕ_N gelijk is aan het neerslagoverschot N. De totale lek is in beide gevallen gelijk aan het totale neerslagoverschot op het model, minus de onttrekking. Dit feit is hier niet direct te zien, omdat voor een gemakkelijker inzicht de lek steeds is gedeeld door $2\pi r$, waardoor het antwoord in m/d wordt verkregen. De gekleurde lijnen geven de lek voor de vier afzonderlijke drainniveaus (zie legenda). De som van de gekleurde grafieken is gelijk aan de paarse lijn met



Figuur 9: Lek in het vlakke doorsnede model voor de situatie met één drainniveau en met 4 drainniveaus (lijn met stippen). De lagere gekleurde lijnen geven de lek afkomstig van de 4 afzonderlijk drainniveaus. De drains op de verschillende drainniveaus hebben dezelfde conductantie, zodanig dat de lek bij de referentie-grondwaterstand ($\phi_N = h + Nc = 0.2$ m) in beide modellen gelijk is.

de balletjes. De ~~de~~ getrokken lijn is verkregen als som van de afzonderlijke drains en de balletjeslijn is direct uit de uitvoer van het model gehaald.

,



Figuur 11: In detail de voeding (aanvulling) van het watervoerende pakket in de axiaal-symmetrische situatie voor de verschillende typen randvoorwaarden.

Fig.12 geeft voor het axiaal-symmetrische model de voeding van het watervoerende pakket zoals berekend met verschillende typen randvoorwaarden. De blauwe lijn geeft aan dat bij GHB-randvoorwaarden de voeding

evenredig is met de verlaging en dus hoog kan oplopen. Daarom is de voeding verder van de put bij vrije drainage minder dan bij de andere randvoorwaarden. Waar de grondwaterstand bij de DRN-randvoorwaarde onder het niveau van de laagste drain valt ($\phi < h_0$) is de voeding gelijk aan het neerslagoverschot N. Buiten deze zone, dus met een verlaging minder dan Nc en neemt de voeding geleidelijk af tot 0 op grote afstand van de onttrekking. De voeding voor vrije drainage neemt eerder af dan die voor vaste drainage, namelijk al vanaf de afstand waarop grondwaterstand boven de waterbodem h_0 uitkomt. Het verschil tussen de twee varianten met vrije drainage en de variant waarin de conductantie toeneemt met de grondwaterstand door middel van een aantal drainniveaus per rekencel, blijkt bijzonder gering: de drie varianten voor de simulatie van de vrije drainage zijn voor de praktijk blijkbaar equivalent. Dit rechtvaardigt de conclusie dat vrije drainage gemakkelijk met Modflow worden kan gesimuleerd door gebruik te maken van meerdere drainniveaus per rekencel. Deze optie is beschikbaar in de meest recente versies van Modflow6. Ook moet worden geconcludeerd dat het verschil tussen vaste en vrije drainage echter aanzienlijk is als gevolg van het meedalen van het oppervlaktewaterpeil met de grondwaterstand en de daarmee gepaard gaande afname van de conductantie tussen watervoerend pakket en het oppervlaktewaterstelsel.

Referenties

[Blom (1973)] Blom, J. (1973). Verlagingen van het freatisch vlak bij grondwateronttrekking in een gebied met vrije afwatering. RID mededeling 74-7. Rijkswaterstaat Instituut Drinkwatervoorziening, Den Haag.

[Ernst (1962)] Ernst L.F. (1962) Grondwaterstromingen in de verzadigde zone en hun berekening bij aanwezigheid van horizontale evenwijdige open leidingen. PhD. Centrum van Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie. Pudoc. Wageningen. 189p.

[De Glee (1930)] De Glee, C. (1930). De invloed van grondwateronttrekkingen op de grondwaterstand. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam.

[Huisman (1972)] Huisman L. (1972) Groundwater Recovery. MacMillan. New York etc., 336p. SBN 333-098870-6.

[Louwyck et al. (2022)] Louwyck A, Vadenbohede A, Libbrecht D, Van Camp M, Walraevens, K. (2022) The radius of Influence Myth. Water (2022), 14, 149, httpd://doi.org/10.3390/w14020149. httops://www.mdpi.com/journal/water. 27p.

[Langevin at al. (2017)] Langevin et al. (2017) Documentation for the Modflow 6 Groundwater Flow Model. Chapter 55 of Section A, Groundwater, Book 6, Modeling Techniques. Techniques and methods 6-A55. U.S. Geological Survey. Reston, Virginia, 2017.

Deel V
Appendix

17 Implementatie details

17.1 Voorkomen dat $\phi - h_0$ negatief wordt, daarmee dat q negatief kan worden

In het grondwatermodel kan de stijghoogte lager worden dan de slootbodem. In dat geval wordt met een negatieve waarde van de lekweerstand worden, wat fysisch niet mogelijk is en wat bovendien botst met de berekening van $\sqrt{q}$. We hebben hier dus een functie $u = v$ waarbij $u = \phi - h_0$ die niet negatief mag worden voor $u < \hat{u}$ met $\hat{u}$ een kleine positieve waarde . Dit kunnen we bereiken door de functie $u = v$ voor $u < \hat{u}$

continu over te laten gaan in een positieve functie die asymptotisch naar nul gaat. Zo'n functie is $u = \delta e^{\frac{v}{\lambda}}$. We hebben zo

$$u = v, \ \texttt{voor} \ u > \hat{u}$$
$$u = \delta e^{\frac{v}{\lambda}} \ \texttt{voor} \ u \leq \hat{u}$$

Waarbij δ de waarde van u is voor $v = 0$. δ volgt uit de keuze van $\hat{u}$. Voor de vereiste continuïteit moeten op het punt $\hat{v}$ zowel beide functies als hun afgeleide aan elkaar gelijk zijn. Aldus geldt op dat punt

$$\delta e^{\frac{\hat{v}}{\lambda}} = \hat{v}$$
$$\frac{\delta}{\lambda} e^{\frac{\hat{v}}{\lambda}} = 1$$

Delen van deze vergelijkingen op elkaar geeft

$$\lambda = \hat{v}$$

$\hat{v}$ ingevuld in de eerste vergelijking levert δ

$$\lambda = e\delta$$

Waarin δ een gekozen klein getal is, met de dimensie [L]. Kiezen we δ, de waarde van de nu continue functie bij $v = 0$, dan ligt λ vast en ook het overgangspunt $\hat{u} = \hat{v}$.

17.2 Implementatie lekweerstand bij droogvallen van de sloten

Het is van belang op te merken, dat de term met de logaritme de lekweerstand nooit tot extreme hoogte kan opstuwen. Bij de implementatie wordt ervoor gezorgd dat de slootdiepte y nooit kleiner dan nul wordt. Dit geldt dan automatisch ook voor de Ω, die immers pas nul wordt bij $y = 0$. Hoe klein Ω ook is, zolang $\Omega > 0$ is de logaritme van Ω begrensd. Het kleinste getal waar de computer mee kan werken is ca. 10^{-308} waarvan de natuurlijke logaritme ca. -710 is. Wanneer we Ω in het model beperken tot praktische waarden van bijv. 10^{-20} dan is de natuurlijke log daarvan ca. -46. Dit betekent, dat wanneer we voor een droge sloot Ω_{y_0}/Ω_y zeg 10^{20} hanteren en de factor $L/(\pi k)$ in de orde is van 1, en daardoor de radiale weerstand de lekweerstand nooit groter kan worden dan ca. 46 d. Omdat in het model echter werkt met de weerstand die hoort bij $\phi - h_0$ in plaats van $\phi - h$ hebben we hier in het model geen last van, immers de daarin gebruikte weerstand gelijk aan $c = c_{dr} + \frac{\eta}{\sqrt{q}}$ in plaats van c_{dr}, terwijl de term $\frac{\eta}{\sqrt{q}}$ daarin onbegrensd groot kan worden.

17.3 Implementatie van het verloop van slootomtrek Ω bij droogvallen van de sloten $y \downarrow 0$

We kunnen nu enkele tests doen. Voor y zeer klein loopt de slootbodem praktisch evenwijdig aan de x-as zodat daarvoor $\frac{\Omega}{2} \approx x$. Voor grote y is de toename van $\frac{\Delta\Omega}{2} \approx \Delta y$. Deze relaties zijn goed te zien in figuur 13 waarin verticaal de slootdiepte is uitgezet en horizontaal zowel de de halve slootbreedte x als $\frac{\Omega}{2}$. Voor zeer kleine y valt x samen met $\frac{\Omega}{2}$ en voor grote y is $\frac{1}{2} d\Omega/dy \approx 1$.

17.4 Voorkom dat Ω nul wordt wanneer $y < 0$.

Omwille van de convergentie van de oplossing van het op te stellen stelsel vergelijkingen, is het essentieel dat dat c en q over het hele spectrum van ϕ continu en positief zijn, dus ook zijn wanneer slootdiepte $y \downarrow 0$. Hoe te voorkomen dat de lek q negatief kan worden is hiervoor al beschreven. Ook de reciproque lekweerstand moet positief blijven. Ω bestaat niet voor $\phi < h_0$ (negatieve slootdieptes) en is dus niet continu bij $y \downarrow 0$. We kunnen dit verhelpen door Ω bij zeer kleine en negatieve y over te laten gaan in een functie die steeds net positief blijft.

Zoals hiervoor reeds afgeleid geldt dat voor $y \downarrow 0$ de functie $L(y,\beta) = \frac{\Omega(y,\beta)}{2}$ voor elke β wordt benaderd door

$$y \downarrow 0 \rightarrow L(y) \approx x$$

Met x de halve slootbreedte en y de slootdiepte en een parabolisch slootprofiel volgens

$$x = \beta\sqrt{y}$$

We willen de functie $L(y) \approx x = \beta\sqrt{y}$ voor $y < \hat{y}$, met $\hat{y}$ een kleine positieve waarde, continu laten overlopen in een functie die met afnemende y snel verwaarloosbaar klein wordt maar wel positief blijft. Een geschikte functie hiervoor is

$$x = \delta e^{+\frac{y}{\lambda}}$$

Deze functie zegt dat $x = \delta$ voor $y = 0$ en exponentieel kleiner wordt naarmate y verder negatief wordt. De noemer λ bepaalt hoe snel dit gaat. In de praktijk kan voor δ een waarde van bijvoorbeeld $\delta = 0.01$ m of kleiner worden gekozen. De waarde van λ volgt uit die van δ vanuit de eis dat de functie Ω en zijn afgeleide continu zijn op het punt $\hat{y}$, waarna we Ω over het hele spectrum van y kunnen berekenen, negatief of niet.

Continuïteit voor het slootprofiel en de functie voor $y < \hat{y}$ vereist op het punt $y = \hat{y}$ dat zowel de functies als hun afgeleiden aan elkaar gelijk zijn. Dus geldt

$$\beta\sqrt{\hat{y}} = \delta e^{\frac{\hat{y}}{\lambda}}$$
$$\frac{\beta}{2\sqrt{\hat{y}}} = \frac{\delta}{\lambda} e^{\frac{\hat{y}}{\lambda}}$$

Beide vergelijkingen op elkaar delen elimineert δ en geeft het transitiepunt $\hat{y}$ als een functie van λ

$$\hat{y} = \frac{\lambda}{2} \quad \longleftrightarrow \quad \lambda = 2\hat{y}$$

Vul in $\hat{y} = \frac{\lambda}{2}$ om δ te berekenen

$$\beta\sqrt{\frac{\lambda}{2}} = \delta e^{\frac{1}{2}} \quad \longleftrightarrow \quad \delta = \frac{\beta}{e^{0.5}}\sqrt{\frac{\lambda}{2}} \approx 0.61 \times \beta\sqrt{\frac{\lambda}{2}}$$

We hebben nu, na keuze van $\hat{y}$

$$\lambda = 2\hat{y}$$
$$\delta = 0.61 \times \beta\sqrt{\hat{y}}$$

Kiezen we δ, de „halve slootbreedte" voor $y = 0$ dan volgt

$$\hat{y} = e \times \left(\frac{\delta}{\beta}\right)^2 \approx 2.72 \times \left(\frac{\delta}{\beta}\right)^2$$

Bijvoorbeeld $\hat{y} = 0.01\,m$, waar dan uit volgt dat $\lambda = 2\hat{y} = 0.02\,m$ en met bijvoorbeeld $\beta = 1$ volgt dan $\delta = 0.6\sqrt{0.01} = 0.06\,m$. Merk op dat δ nu de „halve slootbreedte" is en dus ook de halve slootomtrek voor $y = 0$. Dit lijkt een prima grootte voor gebruik in het grondwatermodel. Eventueel kiezen we $\hat{y} = 0.001$ of $\hat{y} = 0.0001$. Een waarde van $\lambda = 0.02\,m$ impliceert dat x voor $y = -5\lambda = -0.1\,m$ nog slechts $e^{-5}\delta \approx 0.006\,\delta \approx 4 \times 10^{-4}\,m$ is, en dus volstrekt verwaarloosbaar. Merk op dat voor $y < \hat{y}$ geldt dat $L(y) \approx x = \delta e^{\frac{y}{\lambda}}$ en dat $\Omega = 2L(y)$.

17.5 Stabiliseren overgang tussen droge en natte sloot

Door de niet-lineariteit van de (drainage)weerstanden moet het stelsel vergelijkingen binnen het eindige differentie model iteratief worden opgelost in een zogenaamde uitwendige rekenlus, de „outer loop", waarbinnen telkens de stijghoogten worden herberekend en de (drainage)weerstanden vervolgens steeds opnieuw worden aangepast, totdat convergentie is verkregen. Het op deze manier bereiken van convergentie is echter hoogst onzeker bij niet-lineaire systemen. Dat geldt hier in het bijzonder, omdat een stationaire oplossing alleen mogelijk is wanneer de stijghoogte in minstens één van de rekencellen direct of indirect wordt vastgehouden. Hieraan wordt niet voldaan in een situatie waarin alle stijghoogten lager zijn dan het drainageniveau (de bodems van de watergangen). Bovendien kunnen de conductanties van de draincellen tussen opeenvolgende iteraties op een neer blijven springen, waardoor er ook om deze reden soms geen convergentie optreedt. Dit op een neer springen van de lekweerstand tussen opeenvolgende iteraties is echter te voorkomen door de overgang tussen wel drainage en geen drainage geleidelijk te laten verlopen. Dit kan door de conductanties te vermenigvuldigen met een sigmoïde functie die snel naar 1 gaat voor $\phi > h$ en snel naar nul gaat voor $\phi < h$. Zo'n functie is

$$y = \frac{1}{1 + \exp\left(-y/\lambda\right)}$$

Met λ een klein getal, dat kan worden opgevat als de breedte van de overgangszone. In het model wordt $\lambda = 0.05$ m aangehouden. Dit is geschikt vanuit praktijkoogmerk en blijkt in het model heel goed te werken.

17.6 Stabiliseren convergentie door niet-stationair rekenen naar de stationaire eindoplossing

Het fundamentele probleem met de convergentie, namelijk ontbreken van vaste randen bij het berekenen van een stationaire oplossing, moeten we echter anders oplossen. Vanuit het besef dat er altijd een niet-stationaire oplossing bestaat, kunnen we het model ook niet-stationair doorrekenen. Bij een niet-stationaire berekening is er altijd een beginvoorwaarde, oftewel een stijghoogteveld van waaraf wordt gestart. Doordat er bij niet-stationaire oplossingen altijd berging is, blijft de oplossing na een kleine tijdstap stabiel en nog dicht in de buurt van de beginvoorwaarde. Door de tijdstap in elke volgende loop-cyclus met een gegeven factor te vergroten, wandelt het model met steeds grotere stappen door de tijd heen en bereikt zo altijd een stabiele, stationaire eindwaarde. Deze eindwaarde is stabiel (stationair) mits er uiteindelijk in het model cellen aanwezig zijn die de stijghoogte direct of indirect via drains of vrije drainage vasthouden. Dat is bij vrije drainage altijd het geval, omdat een model met vrije drainage alleen zinvol kan zijn bij neerslag of permanente aanvoer. Hierdoor stijgen initieel te lage grondwaterstanden gedurende de iteratiestappen totdat de drainage aanslaat en stijghoogten in een deel van het model alsnog worden gefixeerd. Door het model niet stationair door te rekenen naar een stabiele eindwaarde is het convergentieprobleem fundamenteel opgelost. We rekenen dus feitelijk niet-stationair ons stationair bedoelde model door. We doen dit met niet-lineaire randvoorwaarden die over een korte hoogte soepel overgaan naar nul, zonder die nul ooit te bereiken. De keuze van de begintijdstap en de vermenigvuldigingsfactor is aan de gebruiker. De keuze van de hoogte waarover de randvoorwaarden overgaan naar praktisch nul, is nu vastgezet op 0.05 m, maar kan gemakkelijk worden aangepast.

Het is duidelijk dat dit model zeer gemakkelijk niet-stationair te maken is, immers alle daartoe benodigde infrastructuur is er reeds in geïmplementeerd en wordt bij de berekening van de stationaire eindsituatie ook steeds gebruikt.

17.7 Natte slootomtrek Ω bij parabolisch slootprofiel

De grootte van het contactvlak tussen sloot en het watervoerende pakket hangt af van de mate waarin de sloot is gevuld. De vorm van het contactvlak hangt af van het slootprofiel. In de context van deze analyse wordt het slootprofiel benaderd door een parabool met armen naar boven en basis op de slootbodem. Maar men kan natuurlijk ook geheel andere slootprofielen kiezen. Elk profiel vergt zijn eigen uitwerking. Hier beperken we ons tot het parabolische slootprofiel, waarvan de wiskundige uitdrukking als volgt is

$$y = \left(\frac{x}{\beta}\right)^2 \quad \longleftrightarrow x = \beta\sqrt{y}$$

Hierin is y de slootdiepte $y = h - h_0$ met h_0 het niveau van de slootbodem en x de halve slootbreedte bij slootdiepte y. De coëfficiënt β is dan gelijk aan de halve slootbreedte bij diepte $y = 1$. We kunnen β ook bij willekeurige slootdiepte zoals y_N bepalen, waarbij een halve slootbreedte x_N hoort

$$y_N = \left(\frac{x_N}{\beta}\right)^2 \longleftrightarrow \beta = \frac{x_N}{\sqrt{y_N}}$$

Om de natte omtrek Ω te krijgen, moeten we de lengte van de parabool berekenen voor elke hoogte y. Differentiëren van de relatie levert

$$x = \beta\sqrt{y} \quad \longleftrightarrow dx = \frac{\beta}{2\sqrt{y}}dy$$

Het stukje dL langs de slootomtrek wordt dan

$$\begin{aligned} dL^2 &= dx^2 + dy^2 \\ dL &= \sqrt{1 + \frac{\beta^2}{4y}}dy \end{aligned}$$

Integratie van $y = 0$ tot $y = y$ levert de helft van de gezochte natte omtrek Ω_y op

$$\frac{\Omega}{2} = \int_0^{y=h-h_0} \sqrt{1 + \frac{\beta^2}{4y}}dy$$

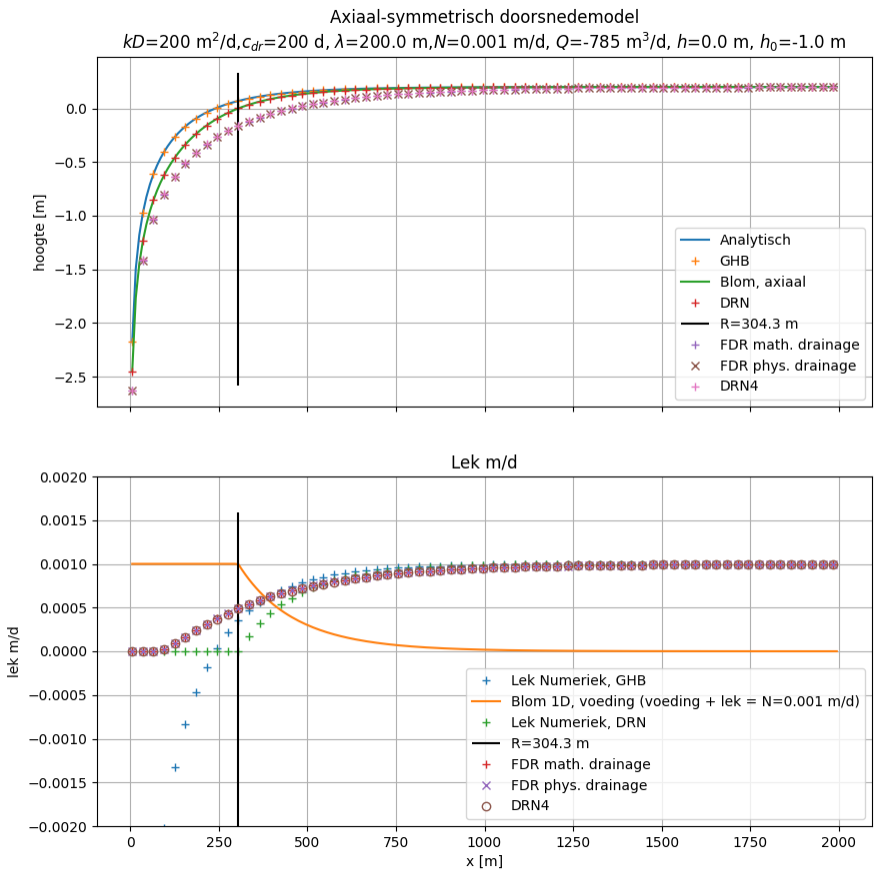
Na integratie volgt

$$\frac{\Omega}{2} = \sqrt{y\left(\frac{\beta^2}{4} + y\right)} + \frac{\beta^2}{4}\tanh^{-1}\left(\sqrt{\frac{y}{\frac{\beta^2}{4} + y}}\right)$$

De integratieconstante is 0 aangezien $\Omega = 0$ voor $y = 0$ en valt dus weg.

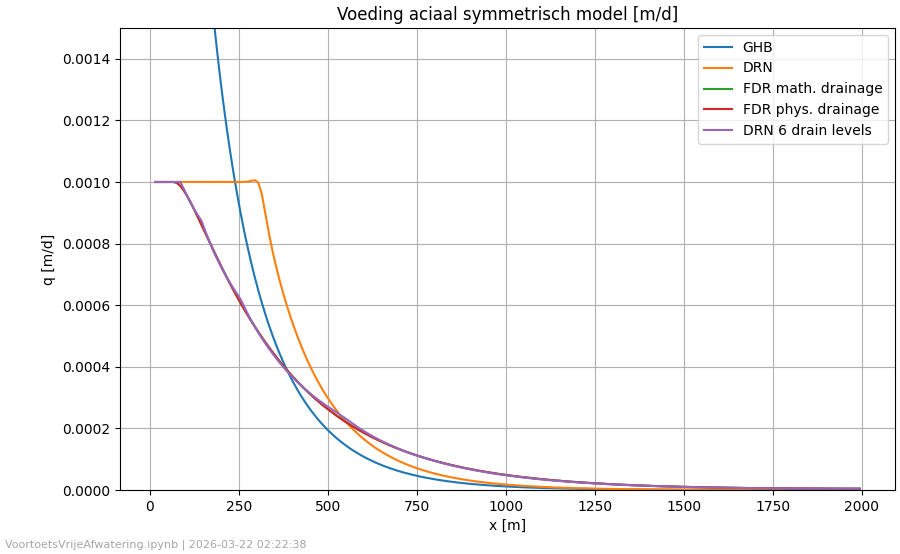
Voor $y \downarrow 0$ nadert het parabolische slootprofiel asymptotisch tot een lijn evenwijdig aan de x-as. Dit volgt direct uit de vorm van het slootprofiel, maar is ook formeel aan te tonen door de limiet van $\frac{\Omega}{2}(y, \beta)$ te nemen voor $y \downarrow 0$. Met $\tanh^{-1}(\zeta) \approx \zeta$ voor $\zeta \to 0$ volgt dan

$$\begin{aligned} \frac{\Omega}{2}(y \downarrow 0) &= \frac{\beta}{2}\sqrt{y} + \frac{\beta^2}{4}\left(\frac{2}{\beta}\sqrt{y}\right) \\ &= \beta\sqrt{y} = x \end{aligned}$$

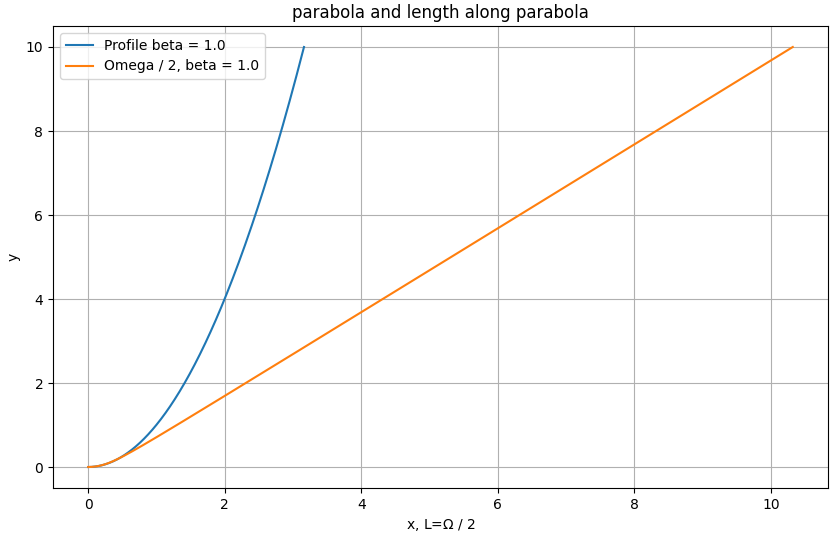


VoortoetsVrijeAfwatering.ipynb | 2026-03-22 02:22:37

Figuur 10: Grondwaterstand en lek in de axiaal-symmetrische doorsnede berekend met dezelfde randvoorwaarden als figuur 7 maar met daaraan toegevoegd de berekening met vrije afwatering berekend met vier drainniveaus per rekencel, zoals in Modflow mogelijk is. Hier zijn 4 drainniveaus gebruikt vanaf de waterbodem waardoor de conductantie bij benadering lineair toeneemt met de grondwaterstand zodanig dat de afvoer bij de referentiestijghoogte gelijk is aan het neerslagoverschot, net zoals dat voor de andere berekeningsvarianten het geval is.



Figuur 12: Axiaal-symmetrische doorsnede, voeding van de aquifer voor alle varianten



Figuur 13: Paraboolvormig slootprofiel met halve omtrek $\Omega/2$. De have omtrek moet een rechte lijn worden evenwijdig aan $x = y$ en voor zeer kleine y samenvallen met $x = y$.